

Günlük Ders Planı · Hafta 34

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 4 · Dalgalar (ünitenin altıncı haftası) · Rezonans ve Deprem
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.4.6 — Rezonans ve depreme ilişkin kavramlar üzerinden depremi sorgulayabilme. Çıktı bir hesap çıktısı değil, bir sorgulama çıktısıdır.
Süreç bileşenleri	a) Kavramları tanımlar. b) Kavramlarla ilgili sorular sorar. c) Kavramlar hakkında bilgi toplar. ç) Toplanan bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir. d) Kavramlar üzerinden depreme yönelik çıkarımlar yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.8 Soru Sorma · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Bilgi kaynağı değerlendirme kontrol listesi (ÇK Beceri 13; 6 ölçüt × 3 kart, tanı amaçlıdır, puanlanmaz) · slogan ve afiş oluşturma ölçeği (föy; 5 ölçüt × 4 düzey, 20 puan) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Coğrafya (yer kabuğu ve kırılma yüzeyleri) · Matematik (frekans ile periyot arasında çevrim, grafik okuma) · Görsel sanatlar (afiş düzeni) · Türkçe (slogan dili ve kaynak künyesi)
Anahtar kavramlar	doğal titreşim frekansı · zorlayıcı titreşim · rezonans · genlik · periyot · deprem · odak (iç merkez) · merkez üssü (dış merkez) · kırılma yüzeyi · sismograf · depremin büyüklüğü · depremin şiddeti · zemin etkisi · sismik izolatör · yapı güvenliği
Ön koşul	Periyot ile frekansın tanımları Hafta 29'da kurulmuştur; dalgaların sınıflandırılması Hafta 30'da, su dalgalarında yansıma ve kırılma Hafta 32 ile Hafta 33'te işlenmiştir. Bu hafta hepsine yalnız atıf yapılır. Bir düzeneğin itilip bırakıldığında kendi temposunda gidip geldiği, Hafta 33'ün kapanışındaki cetvel gösterisinde ada konmadan gözletilmiştir; bu haftanın işi o gözlemin adını koymaktır. Hafta 33'ün kapanışında bırakılan "bir yapı kendi salınım ritmine denk gelen bir titreşimle karşılaşır ne olur?" sorusu bu haftanın açılışıdır ve yanıtı rezonanstır.

Kapsam sınırı	Süreç bileşenlerinin hiçbirisi hesap istemez. Rezonans için bağıntı verilmez ; yay ve sarkaç düzeneklerinin periyoduna ilişkin matematiksel model verilmez; depremin büyüklüğü için logaritmik hesap yapılmaz. Yer içinde ilerleyen sarsıntının iki bölümü yalnız titreşim doğrultusuyla betimlenir; harf adları programın zenginleştirme bölümündedir ve çekirdeğe girmez. Su dalgalarında yansıma ve kırılma bu hafta yeniden işlenmez. Deprem modeli kurma işi Hafta 35'e aittir; bu hafta maket kurulmaz, sarsma denemesi yapılmaz. Bütün çizelgeler örnek veri setidir; gerçek bir olaya, yapıya ya da yerleşime ait veri kullanılmaz, hiçbir kuruma sayı atfedilmez ve hiçbir yerleşim bir yargıyla anılmaz. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün çizelgeler örnek veri setidir; değerler yaklaşıktır ve yalnız kavramı görünür kılmak için seçilmiştir. Periyot milisaniye ile yazılır ($1\text{ s} = 1000\text{ ms}$), frekans Hz ile, genlik milimetre ile. Bilgi ile duyum ayırdır: yayımlayanı, tarihi ve dayanağı olmayan bir cümle tahtaya yazılmaz.
Dikkat çekme	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır ve sınıfın tahmini alınır. Masanın kenarından sarkan cetvel önce kendi temposunda, sonra bambaşka bir tempoda dürtülür; ad konmaz.
Köprü kurma	Geçen haftanın kapanışındaki cetvel gözlemi hatırlatılır, temposuna doğal titreşim adı konur ve Hafta 29'da tanımlanan frekans ile periyot üzerinden birim zamandaki tam salınım sayısı yla sayıya bağlanır. Kırkgöze senaryosu okunur.
Uygulama	Deponun genlik-tempo eğrisi birlikte okunur; tepe noktasının anlamı sınıfa söylenir. Ardından deprem kavramları kesit çizimi üzerinden tanımlanır ve büyüklük ile şiddet ayrımı tahtada iki sütun hâlinde kurulur.
Grup çalışması	Föy: üç yaygın iddia elden geçirilir, slogan yazılır, afiş taslağı doldurulur. Öğretmen yalnız ölçütleri hatırlatır, içerik dayatmaz.
Çıkarım	Yapı yüksekliği ile doğal titreşim periyodu arasındaki ilişki nitel olarak kurulur; en çok zorlanan yapının en yüksek olan olmadığı aynı soru iki ayrı zemin verisiyle sorularak gösterilir. Sismik izolatörün ne yapıp ne yapmadığı, iki kesitteki eşit yer okları üzerinden tartışılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 6 ve 10) ve grup gözlemi. Sonuç: bilgi kaynağı değerlendirme kontrol listesi (ÇK Beceri 13, Slayt 12) ve slogan ile afiş oluşturma ölçeği (föy). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: iki ayırım tek cümleye indirilir, rezonans salıncakla anlatılır. Zenginleştirme: aynı zemin üzerindeki iki komşu yapıdan yalnız birinin çok sarsılmasının çizimle anlatılması; bir bilgi kartının altı ölçütü de geçecek biçimde yeniden yazılması.

Kapsam: Bu hafta rezonans yalnız **nitel** kurulur: genlik, zorlayıcı frekans doğal frekansa yaklaştıkça büyür; bu ilişki için bir bağıntı yazılmaz ve tahtada hiçbir periyot hesaplanmaz. Frekans ile periyot arasındaki çevrim yalnız $1 \text{ s} = 1000 \text{ ms}$ üzerinden yapılır. Depremin büyüklüğü için işlem yapılmaz; büyüklük ile şiddet ayrımı sözel olarak ve çizim üzerinden kurulur. Sayım isteyen kapatıcı bir madde kurulmaz; bunun yerine eksik koşulu adlandırma, bir iddiayı veriyle çürütme, eksik veriyi görme ve iki kaydı karşılaştırma maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.4.6-a / -b / -c / -ç / -d).

Hoca Notu · Rezonans ve Deprem

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, "bir yapı neden sarsılır?" sorusunun karşısına "**hangi tempoda?**" sorusunu koyabilmeli; rezonansı, odak ile merkez üssünü, büyüklük ile şiddeti karıştırmadan tanımlayabilmeli ve eline geçen bir deprem bilgisini **kaynağıyla birlikte** sorgulayabilmeli.

DUYARLILIK · DERSİN EN KRİTİK YERİ

Bu ders bir felaket anlatısı değil, bir **hazırlık** dersidir. Kitin hiçbir dosyasında yıkım betimlemesi, korkutma dili ya da gerçek bir olaya ait sayı yoktur; bütün çizelgeler örnek veri setidir ve hiçbir yerleşim bir yargıyla anılmaz — risk dili **yapı ölçeğinde** tutulur. Sınıfta kendi yaşadığını anlatmak isteyen öğrencinin sözünü kesmeyin, ama dersi tanıklık toplamaya çevirmeyin: "Bunu duymak önemli; şimdi bu bilgiyle ne yapabileceğimize bakalım." deyip hazırlığa dönün. Görsel malzeme olarak yıkım fotoğrafı kullanmayın; kitin bütün çizimleri kesit ve düzenek çizimidir.

Bu sürümde: (1) Kapatıcı sayım sorusu kaldırıldı; yerine **eksik koşulu** adlandıran madde konu (ÇK 4). (2) "Yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" yanılgısı için zeminin baskın periyodu açıkça verildi (ÇK 9, test 7). (3) Aynı merkez üssü, farklı derinlik karşılaştırması ayrı maddeye taşındı (test 3, bağlam 1 ve 3). (4) Tek adımlı çevrim soruları iki adımlı rezonans kararına dönüştürüldü (test 1 ve 2). (5) Şiddetin **zeminde** de bağlı olduğu eklendi, iki kayıt karşılaştırıldı (ÇK 8, test 5, bağlam 3). (6) Bütün sayılar örnek veri setidir; hiçbir kuruma rakam atfedilmedi ve hiçbir kurum yanlış bir tanımla anılmadı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.10.4.6 bir **sorgulama** çıktısıdır; süreç bileşenlerinin hiçbiri hesap istemez. Bu nedenle rezonans için bir bağıntı verilmez; yay ve sarkaç düzeneklerinin periyoduna ilişkin matematiksel model verilmez; depremin büyüklüğü için logaritmik hesap yapılmaz. Yer içinde ilerleyen sarsıntının iki bölümü yalnız **titreşim doğrultusuyla** betimlenir; harf adları programın zenginleştirme bölümündedir ve çekirdeğe girmez — adlandırmayı soran öğrenciye "bu ayırım için gereken tek şey titreşimin doğrultusudur" denir. Su dalgalarında yansıma ve kırılma Hafta 32 ile Hafta 33'ün işidir; burada yalnız tek cümlelik köprüyle anılır. Deprem modeli kurma işi Hafta 35'e aittir; bu hafta maket yaptırılmaz.

BU HAFTANIN KALBI: BELİRLEYİCİ OLAN KUVVET DEĞİL, ZAMANLAMADIR

Sınıfın sezgisi şudur: bir şey çok sarsılıyorsa demek ki ona **çok güçlü** bir itiş gelmiştir. Bu sezgi bu hafta iki kez kırılır. Birincisi rezonansta kırılır: aynı makine aynı güçle çalışırken depo bazı temposunda hiç kımıldamaz, bir tempoda yalpalar; değişen tek şey **zorlamanın frekansıdır**. İkincisi yapılarda kırılır: aynı zemin üzerindeki üç yapıdan en çok zorlanan, en yüksek olan değil, **doğal periyodu zeminin baskın periyoduna en yakın** olandır. Bu iki kırılma aynı cümleye bağlanır ve o cümle tahtada hafta boyunca durur: **zorlayıcı titreşimin frekansı sistemin doğal titreşim frekansına yaklaştıkça genlik büyür**.

Tahtaya Bir Kez Yazılacak Üç Kabul

1 · Sayılar	Bütün çizelgeler örnek veri setidir; değerler yaklaşıktır ve yalnız kavramı görünür kılmak için seçilmiştir. Hiçbiri gerçek bir yapıya ya da gerçek bir olaya ait değildir.
2 · Birimler	Frekans Hz ile, periyot milisaniye ile, genlik milimetre ile yazılır. Çevrim tek satırdır: 1 s = 1000 ms.
3 · Bilgi ile duyum	Yayımlayanı, tarihi ve dayanağı olmayan bir cümle tahtaya yazılmaz. Bu kural ders boyunca her cümleye uygulanır.
Dördüncü satır	Dersin kilit cümlesi buraya yazılır: bir yapının ne kadar zorlandığını belirleyen şey zorlamanın gücü değil, zorlamanın temposunun yapının kendi temposuna ne kadar yakın olduğudur.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
2 dk	Dersin tonu kurulur: bu bir hazırlık dersi. Sınıfa bunu bir cümleyle söyleyin ve sayıların örnek veri seti olduğunu yazdırın.	Slayt 2 · ÇK varsayım kutusu
6 dk	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır: bir yapı kendi ritmine denk gelen bir titreşimle karşılaşır mı? Yanıt söylenmez, sınıfın tahmini alınır.	Slayt 3 · ÇK giriş kutusu
8 dk	Geçen haftanın kapanışındaki cetvel gözlemine doğal titreşim adı konur ve Hafta 29'un frekans ile periyot tanımları üzerinden sayıya bağlanır: 5 saniyede 20 tam salınım.	Slayt 4 · ÇK 1
12 dk	Kırkgöze senaryosu okunur, genlik-tempo eğrisi birlikte okunur; tepe noktasının anlamı sınıfa söylenir.	Slayt 5 · ÇK 2 ve 3
8 dk	Günlük hayattan örnekler toplanır; tek ölçüt konur: sürekli ve düzenli bir zorlama var mı, frekansı doğal frekansa yakın mı?	Slayt 6 · ÇK 4

12 dk	Deprem kavramları kurulur: odak ile merkez üssü, sismograf, büyüklük ile şiddet. Bu üç ayırım tahtada yan yana durur.	Slayt 7–9 · ÇK 5, 6, 7
9 dk	Yapı yüksekliği ile doğal periyot ilişkisi kurulur ve aynı soru iki ayrı zemin verisiyle sorulur. Sismik izolatörde ok uzunlukları tek ölçekte tartışılır.	Slayt 10–11 · ÇK 8, 9, 10
21 dk	Grup çalışması: üç iddia elden geçirilir, slogan yazılır, afiş taslağı doldurulur. Öğretmen yalnız ölçütleri hatırlatır.	Föy 1–4. adım
2 dk	Kapanış: kontrol listeleri toplanır, sonraki haftanın köprüsü açık bırakılır.	Slayt 12 · föy

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema



Ş.H · FİZ.10.4.6'nın süreç bileşenlerinin sınıftaki karşılığı — tanımla, sor, topla, tart, çıkar.

Şemayı **boş kutularla** kurun ve adlarını sınıfa koydurun. Bu haftanın çıktısı bir bilgi listesi değil bir **reflektir**: bir deprem bilgisi duyan öğrenci, daha o bilgiyi tartışmaya başlamadan "kim söylüyor, neye dayanıyor?" diye sormalıdır. Şemayı ders boyunca silmeyin; her yeni bilgide hangi kutuda olduğunuzu parmakla gösterin.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Şiddet ile büyüklük aynı şeydir."	Günlük dilde iki sözcük birbirinin yerine kullanılır.	Tahtayı ikiye bölün: solda kaynağa ait tek değer, sağda yerden yere değişen etki. Aynı depremi üç noktaya taşıyın; büyüklüğü hiç değiştirmeden yalnız etkiyi değiştirin. Bu haftanın en kritik hedefi budur. (ÇK 7 · test 4 ve 9 · bağlam 8)
"Büyüklüğü aynı olan iki deprem her yerde aynı hasarı verir."	Hasar yalnız kaynağın işi sanılır; ortadaki yol görülmez.	Aynı depremde iki mahallenin farklı sarsılmasını zeminle açıklatın: gevşek zemin yer hareketinin genliğini ve süresini büyütebilir. Uzaklık, zemin ve yapının kendisi birlikte çalışır. (ÇK 7-c · ÇK 8-b · test 4 · bağlam 8)
"Merkez üssü yer altındadır."	"Merkez" sözcüğü derinlik çağrıştırır.	Kesitte parmağınızı odaktan yer yüzeyine dik olarak çıkarın: vardığınız nokta merkez üssüdür. "İç merkez" ile "dış merkez" adlarını yan yana yazdırın. (ÇK 5 · test 3 · Beceri 13'ün M kartı)
"Rezonans için kuvvetli bir itme gerekir."	Büyük genlik büyük kuvvetle eşleştirilir.	Salınacağı iki kez ittirin: bir kez rastgele, bir kez tempoya uyarak. Belirleyici olanın zamanlama olduğunu sınıfa söyletin. Kuvvet yalnız ilk itişin genliğini büyütür; biriktiren şey zamanlamadır. (ÇK 1-c · ÇK 3 · test 6)
"Yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır."	Yükseklik tek başına bir tehlike ölçüsü sanılır.	Zeminin baskın periyodunu değiştirip aynı soruyu iki kez sorun; yanıt yer değiştirir. Belirleyici olan yüksekliğin kendisi değil, iki temponun birbirine yakınlığıdır. (ÇK 9 · test 7 · bağlam 5)
"İzolator depremi ya da sarsıntıyı durdurur."	"Yalıtım" sözcüğü tümüyle kesmek diye okunur.	İki kesitteki yer oklarının birebir eşit çizildiğini gösterin. Yerin hareketi değişmemiştir; değişen tek şey gövdeye geçen sarsıntıdır. İzolator yapının doğal periyodunu uzatır ve enerjinin bir bölümünü sönmeler. (ÇK 10-c · test 8)
"Depremin günü ve saati önceden bilinebilir."	Kesin konuşan cümle güvenilir sanılır.	Kontrol listesinin 4. ölçütünü tek başına uygulatın: bilimin veremeyeceği bir kesinlik iddiası tek başına kaynağı kuşkulu kılar. Bilimin ne söyleyebildiği ile ne söyleyemediğini ayırın. (Beceri 13'ün K kartı · test 10 · föy 1. adım)

"Kayıtta genliği büyük olan istasyon odağa daha yakındır."	Genlik tek okunabilir sayı olduğu için her soruya yanıt sanılır.	İki kaydı yan yana koyup iki varış arasındaki süreyi ölçtürün. Genlik uzaklıktan da zeminden de aygıtın koşullarından da etkilenir; tek başına uzaklık vermez. (test 5 · bağlam 3)
"Korkutucu olan bilgi daha önemlidir."	Korku, bilginin ağırlığıyla karıştırılır.	Aynı bilgiyi iki dille yazdırın: korkutan hâli ve yol gösteren hâli. Hangisinin okuru gerçekten harekete geçirdiğini sınıfa tartıştırın. (kontrol listesinin 5. ölçütü · föy ölçeği · ÇK 14-ç)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde rezonans için bir bağıntı kullanılmaz ve hiçbir yapının periyodu hesaplanmaz. Frekans ile periyot arasındaki tek işlem $1 \text{ s} = 1000 \text{ ms}$ çevrimidir. Kısmi puan ölçütü: rezonansı "büyük genlik" diye tanımlayıp **iki frekansın yakınlığından** söz etmeyen yanıtta tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "hangi iki tempo birbirine yaklaştı?" notu düşülür. Deprem büyüklüğü için hiçbir soruda sayı istenmez; istenen, büyüklük ile şiddetin hangisinin sorulduğunu ayırt etmektir.

Ölçme Aracı 1 · Bilgi Kaynağı Değerlendirme Kontrol Listesi · ÇK Beceri 13

Liste bir **tanı** aracıdır; kendisi puanlanmaz, ne gösterdiğine bakılır. Altı ölçüt üç kart için işaretlenir (✓ / ✗ / ?). Bu listenin ölçütleri Hafta 27'de kullanılan listeninkilerden bilerek farklı kurulmuştur: orada künye ve güncellik ölçütleri vardı, burada **ölçüme dayanma, kavram doğruluğu, kesinlik iddiası ve korkutma dili** ölçütleri öne alınmıştır.

Öğrencinin yaptığı	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
K kartını güvenilir bulmuş.	Kesin konuşan cümleyi güvenilirlik sanıyor.	4. ölçüte geri dönün: bilimin veremeyeceği bir kesinlik iddiası tek başına kaynağı kuşkulu kılar.
M kartındaki hatayı görmemiş.	Odak ile merkez üssünü hâlâ karıştırıyor.	Kesiti yeniden çizdirin ve iki adı yerlerine yazdırın; 3. ölçüt tam da bunun için vardır.
Üç kartı da benzer işaretlemiş.	Ölçütleri okumadan kartın havasına göre karar veriyor.	Tek ölçüt üzerinden üç kartı birlikte gezin; ölçüt ölçüt ilerlemeyi siz modelleyin.
5. ölçütü boş bırakmış.	Korkutma ile bilgilendirme ayrımını henüz yapmıyor.	Aynı bilgiyi iki dille yazdırma alıştırmalarını yaptırın; föyün 2. adımı bunu sürdürür.
6. ölçütte var olmayan bir kurum adı yazmış.	"Resmî kaynak" sözünü somut bir adla dolduramıyor.	Gerçekten var olan ve bu işten sorumlu kurumları birlikte yazın. Var olmayan bir ad yazmak bu maddede hatadır ve düzeltilir.
"Hepsi yalan" demiş.	Kaynak değerlendirmeyi kaynak reddetmeye çeviriyor.	Amacın eleme değil doğrulama olduğunu söyleyin; L kartı altı ölçütü de geçen geçerli bir kaynaktır.

Ölçme Aracı 2 · Slogan ve Afiş Oluşturma Ölçeği · Föy · 20 puan

Ölçek beş ölçüt ve dört düzeydir, 20 puan üzerinden okunur. Önce grup kendi afişini işaretler, sonra siz okursunuz; iki işaretleme arasındaki fark, grupla konuşulacak yerdir. Ölçeğin ayırt edici ölçütü **dil (korkutmama)** ölçütüdür: bu haftada korkutan bir afiş, bilgisi doğru olsa bile üst düzeye çıkamaz. "Yapılabilirlik" ölçütü de somuttur: adım bu okulda bu hafta yapılabiliyorsa 4, yapılamıyorsa 1'dir. Puan aralıkları: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Rezonansın kurulması	Her yanıtta iki frekansın yakınlığından söz edilir.	Çoğunda söz edilir.	Yalnız "genlik büyür" denir.	Rezonans kuvvetle açıklanır.
Odak ile merkez üssü	İki ad her yerde yerli yerindedir.	Bir yerde yer değiştirmiştir.	Yalnız çizime bakarak ayırt edilir.	İki ad birbirinin yerine kullanılır.
Büyüklik ile şiddet	Hangisinin tek değer olduğu her yanıtta söylenir.	Çoğunda söylenir.	Yalnız istendiğinde söylenir.	İki kavram karıştırılır.
Dayanak gösterme	Her hüküm bir çizime, bir çizelgeye ya da bir künyeye bağlanır.	Çoğu bağlanır.	Yalnız bir hüküm bağlanır.	Hükümler dayanaksızdır.
Sayı, birim ve ölçek	Her frekansın yanında Hz, her periyodun yanında ms, her genliğin yanında mm vardır.	Bir birim eksiktir.	Birimler çoğunlukla eksiktir.	Sayılar birimsizdir.

Puan 20 üzerindendir ve çalışma kâğıdının 40 puanlık toplamına iki katıyla girer: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kavramları tanımlar.	1, 2, 3, 5, 6, 7	2, 3, 9, 11, 12	1, 4
b) Kavramlarla ilgili sorular sorar.	11 · Beceri 12	15	6
c) Kavramlar hakkında bilgi toplar.	6 · Beceri 12	13	7
ç) Toplanan bilginin doğruluğunu değerlendirir.	4, 7 · Beceri 13	1, 5, 10	2, 8
d) Kavramlar üzerinden çıkarım yapar.	8, 9, 10 · Beceri 14	4, 6, 7, 8, 14	3, 5
Tanı (puanlanmaz)	Beceri 13 · Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı $11 \text{ soru} \times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 (kontrol listesi) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki işaretleme dağılımıyla, ikincisi kâğıdın sonundaki denetim listesiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Bu haftanın hiçbir etkinliğinde sarsma denemesi, ağırlık düşürme ya da yapı sökme yapılmaz; föy baştan sona kâğıt üzerinde çalışılır. Sınıfta izolatör ya da yapı maketi kurulmaz — o iş Hafta 35'e aittir. Okulunuzda tatbikat yapılıyorsa afişleri okul yönetimine gösterip koridora asmayı önerin; bu, dersin çıktısını okulun işine bağlar.
Destekleme	İki ayrımı tek cümleye indirin: "büyüklük depremin kendisi, şiddet bize etkisi" ve "odak altta, merkez üssü tam üstünde". Rezonansı salıncakla anlatın; grafiği okurken parmakla tepeyi izletin. ÇK'nın 8, 9 ve 11. soruları isteğe bağlıdır; Beceri 12'de yalnız birinci satır istenir.
Zenginleştirme	Öğrenciden şunu isteyin: aynı zemin üzerinde yan yana duran iki yapıdan yalnız birinin çok sarsılması nasıl olur — bunu bir çizimle anlatsın ve iki yapının periyotlarını kendisi seçsin. İkinci iş: bir bilgi kartını, kontrol listesinin altı ölçütünün hepsini geçecek biçimde yeniden yazsın.
D3 Çalışkanlık	Beceri 12'nin dört sütunlu bilgi toplama çizelgesinin eksiksiz doldurulması.
E3.4 Gerçeği Arama	Beceri 13'ün kontrol listesi ve föyün 1. adımındaki üç iddianın elden geçirilmesi.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1–Ş.8 ve föyün iki şeması. Bu haftanın görsel dil kuralı şudur: odak kırmızı, merkez üssü mor, ikisini birleştiren dik doğru yeşil kesikli, kırılma yüzeyi kesikli kırmızı çizgidir; yerin hareketi turuncu, yapının hareketi kırmızı çift uçlu okla gösterilir ve iki kesitte yer okları birebir eşit çizilir.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 2'nin genlik–tempo eğrisi, ÇK 9'un periyot çizelgesi ve mini test 5'teki iki istasyon kaydının karşılaştırılması.
SDB2.2 İş Birliği	Föydeki grup sıralaması ve ortak slogan seçimi; her adımda yazan üyenin değişmesi.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son iki dakikasında elinize bir karton parçasıyla iki çubuk alın ve sınıfa yalnız şunu sorun: bunlarla ayakta duran bir yapı kurup sarsarsak neyi görürüz, neyi göremeyiz? Hiçbir yapı kurmayın, hiçbir yanıt vermeyin. Gelecek hafta işin adı model kurmaktır ve bu haftanın kavramları orada elle sınanacaktır.

Kendi Temposuna Denk Gelen Titreşim: Hangi Yapı, Neden Zorlanır?

FİZ.10.4.6

a · tanımlar

b · soru sorar

c · bilgi toplar

ç · değerlendirir

d · çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 · KB2.6 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın işi hesap yapmak değil, sorgulamaktır. Hemen her soruda sırayla şunu yapacaksın: kavramı tanımla, bir soru sor, yanıtı nereden toplayacağını yaz, topladığın bilginin doğru olup olmadığını tart ve bir çıkarım kur. Sayılar yalnız kavramı görünür kılmak için vardır.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

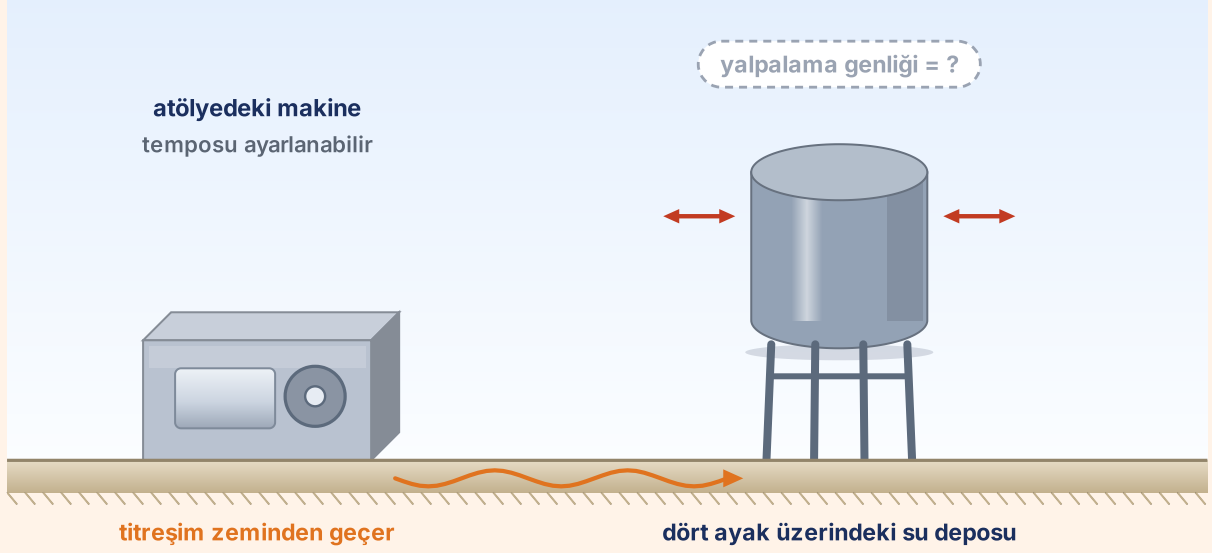
Geçen hafta su dalgalarının derinlik değişince nasıl davrandığını çizerek karşılaştırdık; dersin sonunda ortada duran soru şuydu: **bir yapı, kendi salınım ritmine denk düşen bir titreşimle karşılaşsa ne olur?** Bugünkü tek sözcüklük yanıt **rezonanstır**. Bu kâğıt boyunca önce o sözcüğü tanımlayacak, sonra onunla depreme bakacağız.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Geçen haftanın kapanışında masanın kenarından sarkan cetvele vurmuş ve şunu görmüştük: bir düzenek itilip bırakıldığında hep kendi temposunda gidip gelir. Bu hafta o gözlemin adını koyuyoruz — **doğal titreşim** — ve Hafta 29'da tanımladığımız frekans ile periyoda bağlıyoruz, ama yapıların temposu için **bir bağlantı verilmiyor**. Frekans birim zamandaki tam titreşim sayısıdır (Hz); periyot bir tam titreşimin süresidir ve bu kâğıtta milisaniye ile yazılır ($1\text{ s} = 1000\text{ ms}$). Bütün çizelgeler ve çizimler birer **örnek veri setidir**: değerler yaklaşıktır, yalnız kavramı görünür kılmak için seçilmiştir ve hiçbirisi gerçek bir yapıya ya da gerçek bir olaya ait değildir. Bu haftanın konusu bir korku dersi değil, bir **hazırlık** dersidir: kavramları öğrenmemizin nedeni, bir yapının neden ve nasıl güvenli kurulduğunu anlayabilmektir.

SENARYO DOSYASI · KIRKGÖZE'DE ATÖLYENİN YANINDAKİ SU DEPOSU

Kırgöze'de bir köy okulunun bahçesine bitişik küçük bir bakım atölyesi vardır. Atölyenin yanında, **dört ayak üzerinde duran** bir su deposu bulunur. Bakım görevlisi şunu fark eder: atölyedeki makine bazı temposunda çalışırken depo neredeyse hiç kımıldamaz, **belirli bir tempoda** ise depo gözle görülür biçimde yalpalar. Makine durdurulduğunda yalpalama birkaç saniyede söner.

Görevli iki ölçüm yapar. **Birincisi:** depo boşken bir kez hafifçe itilip bırakıldığında **20 tam salınımını 5 saniyede** tamamlamaktadır. **İkincisi:** makinenin temposu adım adım değiştirilirken deponun yalpalama genliği milimetreyle ölçülür (Ş.2). Görevlinin defterinde tek satırlık bir not vardır: "**Makinenin gücünü hiç değiştirmedim; değiştirdiğim tek şey temposuydu.**"



Ş.1 · atölyedeki makine, zemin ve ayaklı su deposu · titreşim zemin üzerinden depoya ulaşır

1 Deponun Kendi Temposu FİZ.10.4.6-a

Senaryodaki **birinci** ölçümü kullanınız. **a)** Bir yapının doğal titreşim frekansı ne demektir? Tanımınızda "birim zamanda" sözünü kullanınız. **b)** Deponun doğal titreşim frekansını Hz cinsinden bulunuz; sonra bir tam salınımın süresini milisaniye olarak yazınız. **c)** Görevli depoyu daha **sert** itseydi saniyedeki salınım sayısı değişir miydi? Yanıtınızı geçen haftanın cetvel gözleminden çıkan kuralla gerekçelendiriniz ve sert itişin hangi büyüklüğü değiştireceğini söyleyiniz.

Doğal titreşim frekansı

$20 \div 5 = 4 \text{ Hz}$

Bir tam salınımın süresi

$1000 \div 4 = 250 \text{ ms}$

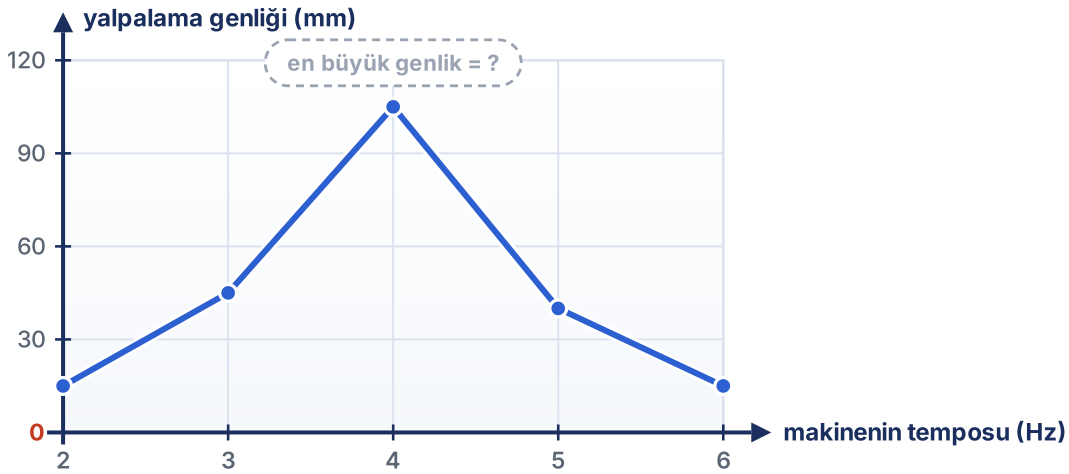
BEKLENEN CEVAP

a) Doğal titreşim frekansı, bir düzeneğe itilip serbest bırakıldığında **birim zamanda** yaptığı tam salınım sayısıdır. Bu sayı düzeneğin kendi özelliklerine bağlıdır; dışarıdan nasıl itildiğine bağlı değildir. **b)** 5 saniyede 20 tam salınım yapıldığına göre bir saniyede $20 \div 5 = 4$ **tam salınım** yapılır, yani $f = 4 \text{ Hz}$. Bir tam salınımın süresi periyottur: 1 saniyede 4 salınım varsa bir salınım $1000 \div 4 = 250 \text{ ms}$ sürer. **c)** **Değişmezdi.** Geçen haftanın cetvel gözleminden çıkan kural şudur: bir düzeneğe

itilip bırakıldığında hep kendi temposunda gidip gelir; bu tempo düzeneğin kendisine aittir. Daha sert itiş yalnız **genliği** büyütür, yani depo daha geniş yalpalar; saniyedeki salınım sayısı yine 4 kalır. Bu ayrım bütün kâğıdın temelidir: kuvvet genliği belirler, **tempo** ise düzeneğin kendi işidir.

2 Hangi Tempoda Yalpalıyor? FİZ.10.4.6-a · OB7

Senaryodaki **ikinci** ölçümün çizimi Ş.2'dedir. **a)** Deponun yalpalama genliği hangi tempoda en büyük değerine ulaşmıştır? Değeri birimiyle yazınız. **b)** Bu tempo, 1. soruda bulduğunuz hangi büyüklüğe eşittir? İki sayıyı yan yana yazınız. **c)** Grafiğin iki ucunda genliğin küçük kalmasını, makinenin temposu ile deponun kendi temposu arasındaki **farkı** kullanarak açıklayınız. **ç)** Görevli makineyi aynı tempoda ama daha güçlü çalıştırsaydı eğrinin tepesi sağa ya da sola kayar mıydı? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.



en büyük genlik 105 mm

4 Hz temposunda

deponun doğal titreşim frekansı da 4 Hz

örnek veri seti · beş tempoda ölçülen yalpalama genlikleri

Ş.2 · deponun yalpalama genliği ile makinenin temposu · örnek veri seti

En büyük genlik

105 mm

Hangi tempoda

4 Hz

BEKLENEN CEVAP

a) En büyük genlik **105 mm**'dir ve makine **4 Hz** temposunda çalışırken ölçülmüştür. **b)** Bu tempo, 1. soruda bulduğumuz **deponun doğal titreşim frekansına** eşittir: ikisi de 4 Hz'dir. Tepe noktası rastgele bir yerde değildir; deponun kendi temposunun bulunduğu yerdedir. **c)** 2 Hz ve 6 Hz'de makinenin temposu deponun kendi temposundan **uzaktır**. Zorlama depoyu bazen ileri giderken, bazen geri dönerken iter; itişler birbirini beslemez ve genlik küçük kalır. Tempo 4 Hz'e yaklaştıkça

itişler deponun kendi gidiş gelişle **aynı zamana denk düşer**, her itiş bir öncekinin üstüne biner ve genlik büyür. **ç) Kaymazdı.** Tepenin yeri deponun kendi temposuyla belirlenir; makinenin gücüyle değil. Daha güçlü çalıştırmak eğriyi bütünüyle yükseltebilir, ama tepe yine 4 Hz'de kalır.

3 Olayın Adını Koyalım FİZ.10.4.6-a · d

Senaryodaki gözlemin adı **rezonanstır**. **a)** Rezonansı; zorlayıcı titreşim, doğal titreşim frekansı ve genlik sözcüklerini kullanarak tek cümlede tanımlayınız. **b)** Görevli yalpalamayı azaltmak istiyor ve elinde iki yol var: makineyi **başka bir tempoda** çalıştırmak ya da deponun ayaklarına çapraz destek ekleyerek **deponun kendi temposunu** değiştirmek. Her iki yolun da neden işe yaradığını ayrı ayrı yazınız; iki açıklamanızda da aynı sözcük geçmeli, o sözcük nedir? **c)** İki yoldan hangisinin okul bahçesindeki bu depo için daha uygun olduğunu bir gerekçeyle seçiniz. **ç)** Makineyi tümüyle durdurmak da bir çözümdür, ama bu çözüm neden kâğıt üstünde kalır?

BEKLENEN CEVAP

a) Rezonans, **zorlayıcı titreşimin frekansı** sistemin **doğal titreşim frekansına** yaklaştıkça sistemin **genliğinin** büyümesi, iki frekans eşitlendiğinde ise genliğin en büyük değerine ulaşmasıdır. **b)** Birinci yol makinenin temposunu 4 Hz'den uzaklaştırır; ikinci yol deponun kendi temposunu 4 Hz'den uzaklaştırır. İki açıklamada da geçen sözcük **yakınlıktır**: iki yol da aynı işi yapar, iki tempo arasındaki yakınlığı **bozar**. Hangisini hareket ettirdiğiniz fark etmez; önemli olan aralarındaki farkın büyümesidir. **c)** İki seçim de savunulabilir. Deponun temposunu değiştirmek genellikle daha uygundur, çünkü atölyedeki makine belirli bir tempoda çalışmak zorunda olabilir; çapraz destek ise depoyu daha sert yaparak kendi temposunu değiştirir ve çözüm kalıcı olur. Makinenin temposunu değiştirmeyi seçen öğrenciden, makinenin işini aksatmayacağını göstermesi istenir. **ç)** Çünkü makine bir iş için oradadır; bir çözümün **uygulanabilir** olması için hem sorunu gidermesi hem de düzeneğin işini sürdürmesine izin vermesi gerekir.

4 Girlevik'teki Fen Panosunda Altı Durum FİZ.10.4.6-ç

Girlevik'te bir okulun fen panosunda altı durum sıralanmıştır. **I.** Salıncaktaki çocuğun, salıncağın kendi gidiş gelişine uyan aralıklarla itilmesi. **II.** Bir bardağın kenarına bir kez vurulduğunda çınlaması. **III.** Bir çamaşır makinesinin yalnız belirli bir devirde yanındaki rafı belirgin biçimde titretmesi. **IV.** İpe asılı bir çantanın bir kez itilip serbest bırakılması. **V.** Yan yana gerilmiş iki özdeş telden birine vurulduğunda ötekinin de kendiliğinden titremeye başlaması. **VI.** Bir aracın gösterge panelinin, motor yalnız belirli bir devirdeyken belirgin biçimde titremesi.

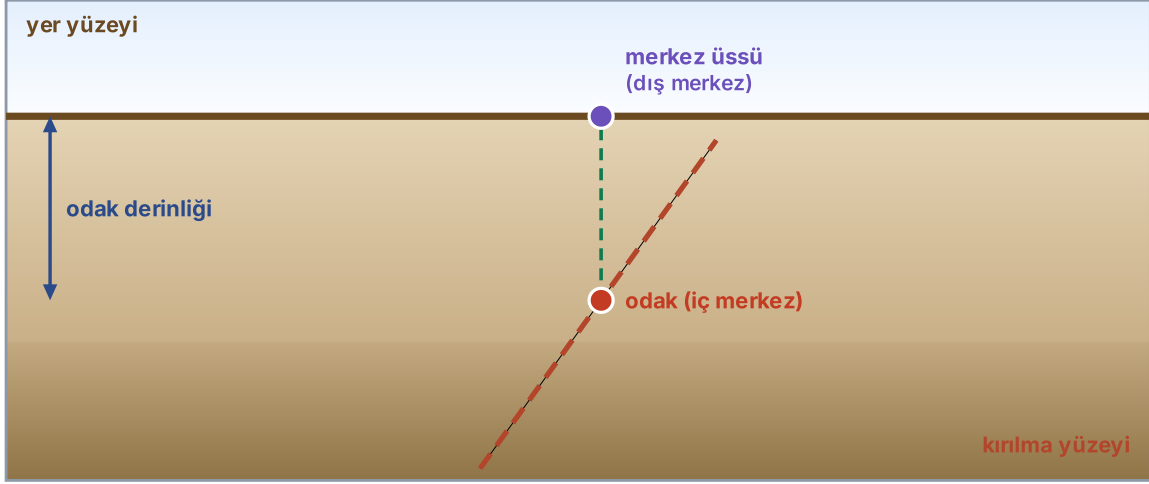
a) Hangi durumlarda rezonanstan söz edilebilir? Numaralarını yazınız. **b)** Söz edilemeyenlerin her birinde **eksik olan koşulu** adlandırınız; adlandırmanız bir sözcükle bitsin. **c)** Söz edilemeyen iki durum birbirine benziyor gibi görünür; ikisinin hangi yönden ayrıldığını tek cümleyle belirtiniz. **ç)** Listeye eklenecek **yedinci** bir durum öneriniz: rezonans olsun ve yukarıda geçmeyen bir düzeneden söz etsin.

Rezonanstan söz edilenler	I, III, V ve VI	Söz edilemeyenler	II ve IV
II'de eksik olan koşul	sürekli zorlama	IV'te eksik olan koşul	sürekli zorlama

BEKLENEN CEVAP

a) Rezonanstan söz edilenler I, III, V ve VI'dır. Dördünde de **sürekli ve düzenli** bir zorlama vardır ve zorlamanın frekansı sistemin doğal frekansına yakındır. **b)** II — eksik olan koşul **sürekli zorlamadır**: bardağa bir kez vurulmuştur, bardak yalnız kendi doğal temposunda çınlayıp söner. IV — eksik olan koşul yine **sürekli zorlamadır**: çanta bir kez itilmiş, sonra kendi temposunda salınmaya bırakılmıştır. **c)** İkisinde de eksik olan aynı koşuldur, ama gözlenen şey farklıdır: bardakta doğal titreşimi **duyarız** (çınlama), çantada **görürüz** (salınım). İkisi de doğal titreşime örnektir, rezonansa değil. **ç)** Kabul edilebilecek yedinci durumlar: "Köprü üzerinde adımlarını aynı tempoda atan bir grubun köprünün salınımını büyütmesi." · "Bir vantilatörün yalnız belirli bir devirde masadaki cetveli titretmesi." · "Bir hoparlörün belirli bir sesi çalarken yanındaki cam rafı titretmesi." Koşul şudur: sürekli ve düzenli bir zorlama bulunmalı ve temposu düzeneğin kendi temposuna yakın olmalıdır.

Dumlu'daki bir okulun fen kulübü, panoya Ş.3'teki yer kesitini çizmiştir. **a)** Odak (iç merkez) ile merkez üssünü (dış merkez), şekle bakarak birer cümlede tanımlayınız. **b)** Merkez üssünün yerini bulmak için odağın hangi özelliğine bakılır? Yanıtınızda "dik" sözcüğü geçsin. **c)** Kulüpten biri "merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır" diyor. Bu cümleyi, şekildeki hangi **iki** ayrıntıyı göstererek düzeltirsiniz? **ç)** Aynı kırılma, merkez üssü hiç değişmeden çok daha **derinde** başlasaydı, yüzeydeki bir gözlem noktasına ulaşan sarsıntı için ne beklerdiniz? Tahmininizi bir gerekçeyle yazınız.



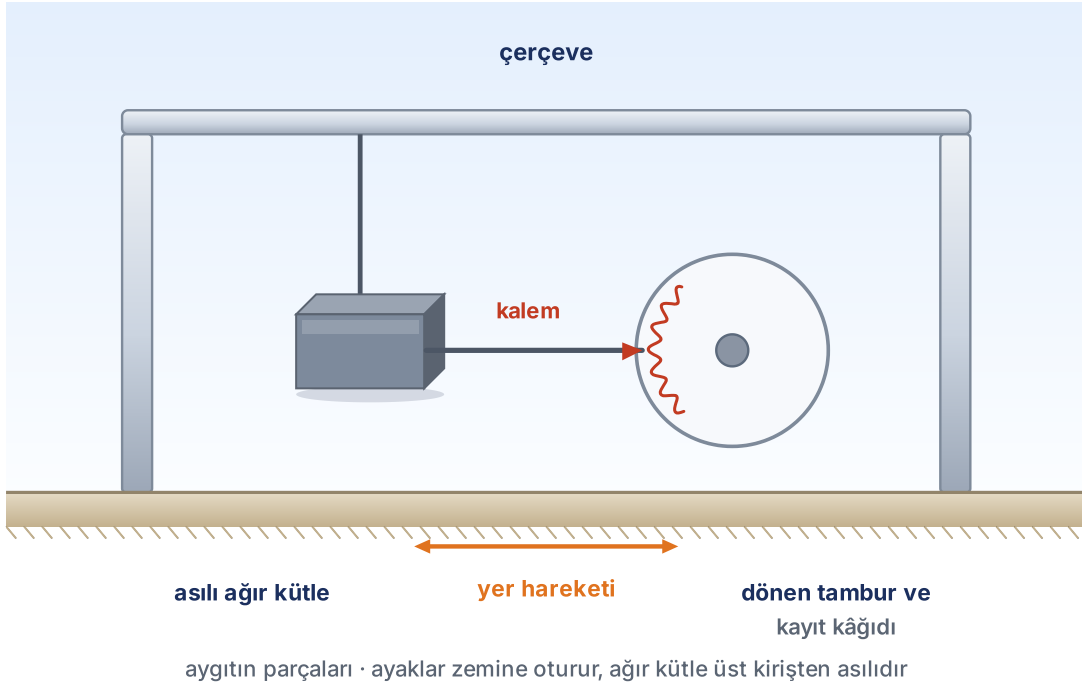
yer kesiti · yeşil kesikli doğru, odağı yer yüzeyine dik olarak bağlar

Ş.3 · yer kesitinde odak, merkez üssü ve kırılma yüzeyi

BEKLENEN CEVAP

a) Odak (iç merkez), yer içinde kırılmanın başladığı noktadır; şekilde kırmızı noktadır ve kırılma yüzeyinin üzerindedir. **Merkez üssü (dış merkez)**, odağın yer yüzeyindeki izdüşümüdür; şekilde mor noktadır ve yüzeydedir. **b)** Odağın **yer yüzeyine olan dik doğrultusuna** bakılır: odaktan yüzeye **dik** olarak çıkıldığında varılan nokta merkez üssüdür. Şekilde bu doğrultu yeşil kesikli doğruyla çizilmiştir. **c)** Birinci ayrıntı: kırmızı nokta yer yüzeyinin **altındadır** ve adı odaktır. İkinci ayrıntı: mor nokta yer yüzeyinin **üstündedir**, yani merkez üssü yer altında değildir. İki ad yer değiştirmiştir. **ç)** Aynı büyüklükteki bir kırılma daha derinde başlasaydı, yüzeydeki gözlem noktasına ulaşan sarsıntının **daha zayıf** olmasını beklerdik. Gerekçe: sarsıntının yüzeye varmak için aldığı yol uzamıştır ve yol boyunca enerji yayılarak zayıflar. Dikkat: burada değişen şey depremin **büyüklüğü** değil, o noktada **gözlenen etkidir**.

Serçeme Vadisi'ndeki bir gözlem noktasına kurulan aygıtın çizimi Ş.4'tedir. **a)** Yer sarsıldığında bu aygıtın hangi parçası yerle birlikte hareket eder, hangi parçası yerinde kalmaya çalışır? **b)** Kâğıda çizilen iz, aslında hangi iki parça arasındaki farkı gösterir? **c)** Ağır kütle çerçeveye vidalanıp sıkıca sabitlenseydi kayıt kâğıdında ne görülürdü? Yanıtınızı (b) şıkkıyla bağlayınız. **ç)** Bu aygıtın adı **sismograftır**. Sismografin kaydı olmasaydı, bu kâğıtta tanıştığınız hangi büyüklüğü belirlemek güçleşirdi? Kararınızı, o büyüklüğün gözleme mi ölçüme mi dayandığını söyleyerek gerekçelendiriniz.

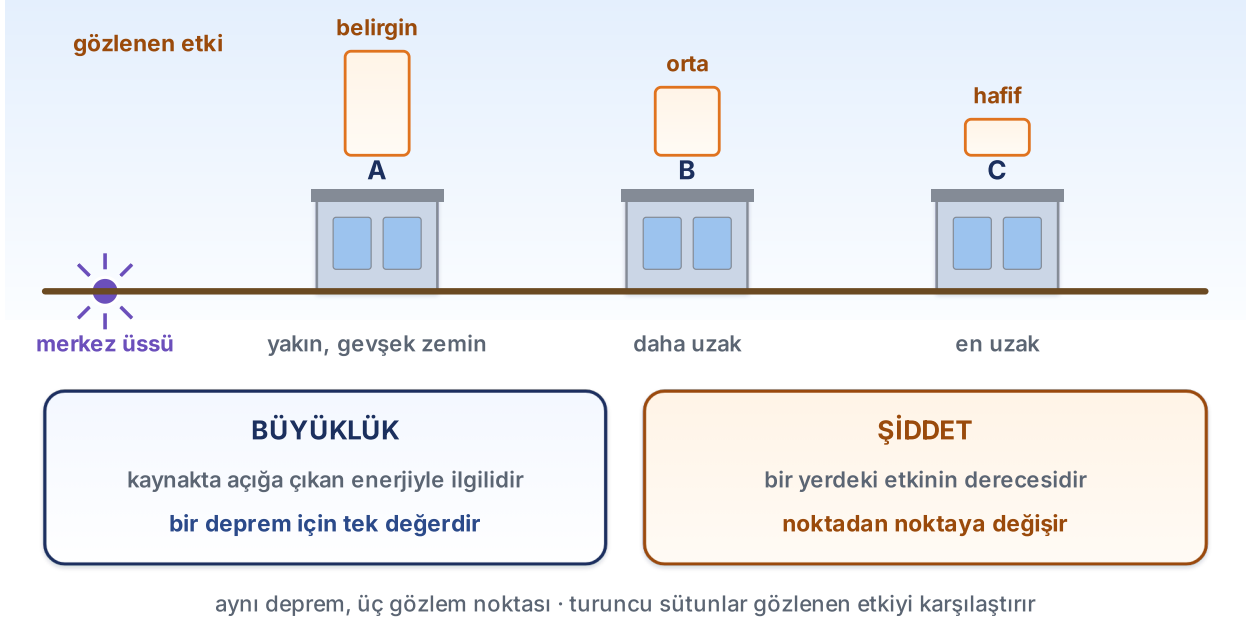


Ş.4 · sismografin çalışma ilkesi · turuncu ok yerin hareketini gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) Yere bağlı çerçeve (ayaklar, üst kiriş ve ona bağlı tambur) yerle birlikte hareket eder; **asılı ağır kütle** ise yerinde kalmaya çalışır. **b)** Kâğıttaki iz, **yerle giden çerçeve** ile **yerinde kalmaya çalışan kütle** arasındaki **bağıl hareketi** gösterir. Kalem kütleyle bağlı olduğu için neredeyse yerinde durur; kâğıt onun altından kayar. **c)** Kâğıtta **düz bir çizgi** görülürdü. Çünkü kütle de çerçeveye birlikte gitseydi iki parça arasında fark kalmazdı; (b) şıkkında söylediğimiz gibi izi yaratan şey tam da bu farktır. **ç)** Belirlemesi güçleşen büyüklük depremin **büyükülüğüdür**. Büyüklük gözleme değil **ölçüme** dayanır: yerin hareketinin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü ve ne genlikte olduğu ancak bir kayıtlı bilinir. Şiddet ise bir yerdeki etkinin derecesidir ve gözlemle de derlenebilir.

Çobandede yakınındaki bir okul kulübü, **aynı deprem** için üç gözlem noktasında derlenen bilgileri Ş.5'teki gibi düzenlemiştir. **a)** Depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki farkı, şekildeki iki kutuyu kullanarak yazınız; hangisinin tek değer olduğunu açıkça söyleyiniz. **b)** A noktasında gözlenen etkinin C'dekinden büyük olmasının en az **iki** nedenini yazınız; nedenlerden biri uzaklık dışında bir şey olsun. **c)** "Şiddet büyükse büyüklük de büyüktür" cümlesi her zaman doğru mudur? Kararınızı şekle dayandırınız. **ç)** Kulüp panoya "bu depremin şiddeti şudur" diye tek bir sayı yazmak istiyor. Bu isteğin nesi yanlıştır?



Ş.5 · aynı deprem, üç gözlem noktası · örnek veri seti

Bir deprem için tek değer olan	büyüklük	Noktadan noktaya değişen	şiddet

BEKLENEN CEVAP

a) Büyüklük, kaynakta açığa çıkan enerjiyle ilgilidir ve bir deprem için **tek** bir değerdir; aygıt kayıtlarından belirlenir. **Şiddet**, bir yerdeki **etkinin derecesidir** ve noktadan noktaya değişir; gözlemlerle derlenir. Şekilde büyüklük üç nokta için de aynıdır, değişen yalnız turuncu sütunlardır. **b)** Birinci neden **uzaklıktır**: A merkez üssüne daha yakındır. İkinci neden **zemindir**: A'nın zemini gevşektir ve gevşek zemin yer hareketinin genliğini ve süresini büyütebilir. Üçüncü bir neden yapıların kendisidir: aynı sarsıntıda farklı yapılar farklı zorlanır. **c) Hayır**. Şekilde üç noktanın şiddeti farklıdır, ama büyüklük tektir ve hiç değişmemiştir. Şiddetin büyük çıkması yalnız o noktadaki etkinin büyük olduğunu söyler; yakın ve gevşek zeminli bir noktada küçük bir depremin şiddeti de yüksek olabilir. **ç)** Şiddet **bir deprem için tek bir sayı değildir**: her gözlem noktası için ayrı verilir. Panoda tek sayıyla yazılabilecek büyüklük şiddet değil, depremin **büyüklüğüdür**; şiddet yazılacaksa hangi nokta için olduğu da yazılmalıdır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Yedi soruda önce bir kavramın adını koydun, sonra onu bir çizime ya da bir ölçüme bağladın. Şimdi geri dön ve iki şey ara. Birincisi: bir yerde rezonansı yalnız "genlik büyür" diye yazıp **iki temponun yakınlığından** hiç söz etmediğin bir cümle var mı? İkincisi: "şiddet" ile "büyüklük" sözcüklerini birbirinin yerine kullandığın bir satır var mı? Bulduğunun üstünü çiz ve yanına doğrusunu yaz. Bundan sonraki sorularda iki yapıyı karşılaştıracak, bir katmanın ne yapıp ne yapmadığına karar verecek ve kendi sorunu yazacaksın.

8

Ekşisu'da Yan Yana İki Yapı FİZ.10.4.6-d

Ekşisu yakınındaki bir dinlenme alanında yan yana duran iki yapı vardır: biri **tek katlı taş bir bina**, öteki daha **yüksek ve esnek bir gözlem kulesi**. Aynı sarsıntıda ikisinin sallanma biçimi belirgin biçimde farklı olmuştur. **a)** Bu farkın **yapıdan** gelen nedenini yazınız; açıklamanızı iki yapının kendi salınım temposu üzerinden kurunuz. **b)** İki yapı birbirine çok yakın olduğu hâlde altlarındaki zemin farklı olabilir mi, ve bu farkın **zeminden** gelen bir nedeni olabilir mi? Bir cümleyle açıklayınız. **c)** İki yapının farklı sallanması, depremin **büyükülüğünün** iki yapı için farklı olduğu anlamına gelir mi? Yanıtınızı 7. sorudaki ayrımla gerekçelendiriniz. **ç)** Bu iki yapıdan hangisinin daha çok zorlanacağını, yalnız yükseklik bilgisiyle söyleyebilir misiniz? Söyleyemiyorsanız **hangi veri** eksiktir?

BEKLENEN CEVAP

a) İki yapının **doğal titreşim periyotları** farklıdır: yüksek ve esnek kule daha uzun periyotla, alçak ve sert taş bina daha kısa periyotla gidip gelir. Zeminin sarsıntısı hangi yapının kendi periyoduna daha yakınsa o yapı daha çok zorlanır. **b)** **Olabilir**. Birkaç on metre içinde bile zemin değişebilir; gevşek ya da alüvyonlu bir zemin yer hareketinin genliğini ve süresini büyütür, sert kayalık zemin ise daha az büyütür. Bu durumda iki yapı aynı depremde farklı bir yer hareketiyle karşılaşır. **c)** **Hayır**. Büyüklük kaynağa aittir ve deprem için **tektir**; iki yapı için ayrı ayrı tanımlanamaz. İki yapıda farklı olan şey **gözlenen etkidir**, yani şiddettir. **ç)** **Söyleyemeyiz**. Eksik olan veri, o günkü **zemin sarsıntısının baskın periyodudur**. Onu bilmeden hangi yapının periyodunun ona daha yakın olduğunu söyleyemeyiz; yükseklik tek başına bir karar vermeye yetmez.

Ergan yamacındaki bir yerleşim planında üç yapı vardır (Ş.6). Üçünün de doğal titreşim periyotları çizimde yazılıdır ve örnek veri setidir. O gün zemin sarsıntısının baskın periyodu **520 ms** dolayında ölçülmüş olsun. **a)** Şekle bakarak, yapı yükseldikçe doğal titreşim periyodunun nasıl değiştiğini yazınız. **b)** Bu üç yapıdan hangisinin en çok zorlanmasını beklersiniz? Kararınızı rezonansla gerekçelendiriniz. **c)** K ile M yapılarının doğal titreşim **frekanslarını** bulunuz; hangisi saniyede daha çok gidip gelir? **ç)** Zeminin baskın periyodu o gün 520 ms değil de **220 ms** olsaydı yanıtınız değişir miydi? Değişiyorsa hangi yapıya kayar ve bu, "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" cümlesi için ne anlama gelir?



üçü de aynı zemin üzerindedir · örnek veri seti

Ş.6 · aynı zemin üzerinde üç yapı ve doğal titreşim periyotları · örnek veri seti

K yapısının frekansı	$1000 \div 200 = 5$ Hz	M yapısının frekansı	$1000 \div 1000 = 1$ Hz
520 ms'de en çok zorlanan	L yapısı	220 ms'de en çok zorlanan	K yapısı

BEKLENEN CEVAP

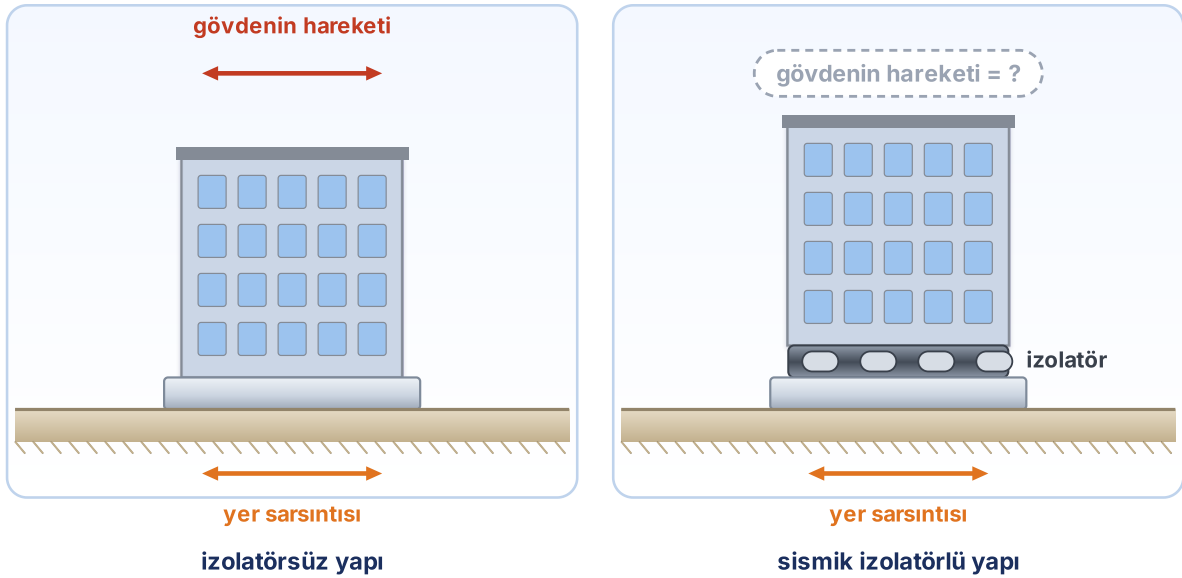
a) Yapı yükseldikçe doğal titreşim periyodu **uzar**: K için 200 ms, L için 500 ms, M için 1000 ms. Yüksek yapı daha yavaş gidip gelir. Bu ilişki niteldir; bir bağıntı verilmemiştir. **b)** En çok zorlanmasını beklediğimiz yapı **L**'dir. Zeminin baskın periyodu 520 ms'dir ve bu, L'nin kendi periyodu olan 500 ms'ye en yakın değerdir; iki tempo birbirine yaklaştığı için L'nin genliği en çok büyür. M'nin periyodu 1000 ms, K'ninki 200 ms olduğundan ikisi de 520 ms'den uzaktır. **c)** K: $1000 \div 200 = 5$ Hz; M: $1000 \div 1000 = 1$ Hz. Saniyede daha çok gidip gelen **K**'dir; en alçak yapı en hızlı salınandır. **ç)** **Değişirdi**:

220 ms, K'nın periyodu olan 200 ms'ye en yakın değerdir, öyleyse en çok zorlanan yapı K olurdu. Bu, "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" cümlesinin **yanlış** olduğunu gösterir. Belirleyici olan yüksekliğin kendisi değil, yapının periyodu ile zeminin baskın periyodu arasındaki **yakınlıktır**.

10

Cimin'de Temelin Altındaki Katman FİZ.10.4.6-a · d

Cimin'de bir hastane ek binası için hazırlanan iki kesit Ş.7'dedir. Sağdaki yapının temeli ile gövdesi arasına **sismik izolatör** katmanı konmuştur. İki kesitte de yerden gelen sarsıntı okları **aynı ölçekte ve eşit** çizilmiştir. **a)** Sismik izolatörün yapıya ne yaptığını iki cümlede yazınız; yanıtınızda doğal titreşim periyodu sözü geçsin. **b)** Sağdaki yapının tepesindeki soru işaretinin yerine nasıl bir ok çizerdiniz: soldakinden uzun mu, kısa mı? Gerekçesini yazınız. **c)** "İzolatör deprem olmasını engeller" cümlesi yanlıştır. Bu cümle nesi yanlıştır? **ç)** Şekilde izolatörün ne yapmadığını gösteren ayrıntı hangisidir? Tek cümleyle yazınız.



iki kesitte de yer sarsıntısı oku aynı ölçekte ve eşit uzunlukta çizilmiştir

Ş.7 · izolatsız ve sismik izolatörlü iki kesit · turuncu yer okları birebir eşittir

BEKLENEN CEVAP

a) Sismik izolatör, yapının **doğal titreşim periyodunu uzatır** ve böylece bu periyodu zeminin baskın periyodundan **uzaklaştırır**; iki tempo arasındaki yakınlık bozulduğu için genlik küçülür. Ayrıca katman, sarsıntı enerjisinin bir bölümünü sönmüler; gövdeye geçen sarsıntı azalır. **b)** **Soldakinden kısa** bir ok çizilir. Gerekçe: yerin hareketi iki yapıda da aynıdır (turuncu oklar eşittir), ama izolatörlü yapıda gövdeye geçen sarsıntı azalmıştır. **c)** Yanlışın nesi yanlış: izolatör **yerin hareketine** değil, o hareketin **yapıya geçişine** etki eder; depremin oluşmasıyla hiçbir ilgisi yoktur.

Aynı biçimde "izolatör sarsıntıyı durdurur" demek de yanlıştır; sarsıntı sürer, yalnız gövdeye daha azı geçer. **ç)** İki kesitteki **turuncu yer oklarının birebir eşit** çizilmiş olmasıdır: izolatör, yerin nasıl hareket ettiğini değiştirmez.

11

İlca'da Panoya Asılacak Üç Soru FİZ.10.4.6-b · E3.8

İlca'daki bir okulun bilim kulübü, koridora "rezonans ve deprem" panosu hazırlayacaktır. Panoda önce **sorular** olacaktır. **a)** Bu haftanın kavramlarını kullanan, birbirinden farklı üç soru yazınız; her biri tek cümle olsun ve içlerinden biri kendi okul binanızla ilgili olsun. **b)** Yazdığınız üç sorudan hangisinin yanıtı bir **ölçümle**, hangisinin yanıtı bir **kaynaktan bilgi toplayarak** bulunur? Soruların yanına işaretleyiniz. **c)** Üç sorudan birini seçiniz ve bulduğunuz yanıtın **yanlış olduğunu** anlamanızı sağlayacak tek bir belirtiyi yazınız. **ç)** Panoya asılmaya uygun olmayan bir soru örneği yazınız ve neden uygun olmadığını bir cümleyle söyleyiniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen üç soru bu haftanın kavramlarını içerir; örneğin: "Bir yapının doğal titreşim periyodu neye bağlıdır?" · "Şiddet ile büyüklük neden bu kadar sık karıştırılıyor?" · "Okulumuzun sınıflarındaki raflar duvara sabitlenmiş mi?" **b) Ölçümle** yanıtlananlar genellikle yapıya ya da düzeneğe ilişkin olanlardır (rafın sabitli olup olmadığı yerinde bakılarak, bir düzeneğin periyodu sayarak bulunur). **Kaynaktan bilgi toplayarak** yanıtlananlar, kurumların yaptığı işe ya da genel kavramlara ilişkin olanlardır. **c)** Aranacak şey, öğrencinin **çürütücü bir belirti** yazmasıdır; örneğin: "Aynı bilgiyi resmî bir duyuruda bulamıyorsam." · "İki ayrı kaynak birbiriyle çelişiyorsa." · "Kaynak bu hafta kurduğumuz bir kavramı yanlış kullanıyorsa." **ç)** Uygun olmayan soru örnekleri: "Bir sonraki deprem hangi gün olacak?" gibi bilimin yanıtlayamayacağı bir kesinlik isteyen sorular ya da yanıtı yalnız korkutan sorular. Gerekçe: panonun işi okuru bilgilendirip yapılabilir bir adıma götürmektir; yanıtlanamayacak bir soru okura hiçbir adım bırakmaz.

Umudum Vadisi'ndeki bir okul kulübü, hazırlığını yapmadan önce kendi sorularını yazıyor. Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. **a)** Üç satırı da doldurunuz; sorularınızın en az biri yapı güvenliğiyle ilgili olsun. **b)** İkinci sütunda yalnız **gerçekten var olan** ve bu işten sorumlu bir kurum yazınız; emin değilseniz "bilmiyorum" yazıp yanına nasıl öğreneceğinizi ekleyiniz. **c)** Dördüncü sütunda "internette de öyle yazıyor" kabul edilmez; onun yerine ne yazdığınızı bir cümleyle savununuz.

No	Sorum	Yanıtı kim ya da hangi kurum verebilir?	Hangi yolla toplanır?	Doğruluğunu nasıl sınarım?
1				
2				
3				

DEĞERLENDİRME

a) Üç ayrı, tek cümlelik ve **araştırılabilir** soru aranır; en az biri yapı güvenliğiyle ilgili olmalıdır. "Deprem ne zaman olacak?" gibi yanıtlanamayacak bir soru geri çevrilir ve öğrenciye "bunu kim, hangi ölçümle yanıtlayabilir?" diye sorulur. **b)** İkinci sütunda yalnız gerçekten var olan ve bu işten sorumlu kurumların yazılması beklenir; ülkemizde yer hareketlerinin izlenmesi ve duyurulması bu kurumların işidir, yerin yapısına ilişkin haritalar ise yer bilimleri kurumlarınca hazırlanır. **Uydurma bir kurum adı yazılması bu maddede en sık görülen hatadır** ve düzeltilmelidir; adını bilmeyen öğrenci "bilmiyorum" yazıp nasıl öğreneceğini eklemelidir. **c)** Dördüncü sütunda beklenen, **somut bir sinama yoludur**: ikinci bir kaynakla karşılaştırma, kurumun kendi duyurusuna bakma ya da yerinde bir ölçümle sinama. Bu madde 7 puanlık ölçekle okunur: üç satırın da dolu olması 3 puan, kurum adlarının gerçek olması 2 puan, sinama yollarının somut olması 2 puandır.

Kulüp, panoya asmak üzere Ş.8'deki üç bilgi kartına ulaşmıştır. Aşağıdaki kontrol listesini her kart için doldurunuz: ölçüt sağlanıyorsa ✓, sağlanmıyorsa ✗, kartta bilgi yoksa ? yazınız. **a)** Üç kartı güvenilirlik sırasına koyunuz ve sıralamayı işaretlediğiniz ölçütlere dayandırınız. **b)** K ve M kartlarındaki iddiaların nesinin yanlış olduğunu ayrı ayrı yazınız. **c)** Bir kart 6. ölçütü geçse bile, ondan aldığınız bilgiyi hangi durumda yine de sorgularsınız?

K	L	M
yayımlayan: belli değil tarih: yok dayanağı: yok iddia: "Bir sarsıntının hangi gün ve saatte olacağı önceden bilinebilir."	yayımlayan: resmî izleme kuruluşunun duyurusu tarih ve dayanak: var iddia: "Büyüklik tek değerdir, şiddet ise gözlem noktasına göre değişir."	yayımlayan: bir okul kulübü tarih: var dayanağı: tek bir paylaşım iddia: "Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır."

Üç bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

Ş.8 · üç bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

Ölçüt	K	L	M
1 · Kart bir ölçüme mi dayanıyor, yoksa yorum mu?	☐	☐	☐
2 · Bilginin zamanı ve ölçeği (yapı mı, bölge mi) yazılı mı?	☐	☐	☐
3 · Kavramlar yerli yerinde mi (büyüklik ile şiddet, odak ile merkez üssü)?	☐	☐	☐
4 · Bilimin veremeyeceği bir kesinlik iddiası var mı?	☐	☐	☐
5 · Okuru korkutuyor mu, yoksa yapılabilir bir adım mı veriyor?	☐	☐	☐
6 · Aynı bilgi resmî bir izleme kuruluşunun duyurusunda da var mı?	☐	☐	☐

BEKLENEN CEVAP

Beklenen işaretleme şudur. **K** birinci ölçütten düşer (ölçüme değil bir iddiaya dayanır), ikinci ölçütten düşer (zaman ve ölçek yoktur) ve özellikle **dördüncü** ölçütten düşer: bilimin veremeyeceği bir kesinlik iddiası taşır. **M** üçüncü ölçütten düşer: yer altında kırılmanın başladığı noktanın adı merkez üssü değil **odaktır**; dayanağı da tek bir paylaşımdır. **L** altı ölçütün tamamını geçer. **a)** Sıralama **L**, **sonra M**, **sonra K**'dir. M, K'nın önündedir çünkü künyesi vardır ve yalnız bir kavramı yanlış kurmuştur; K'nın ise ne künyesi ne dayanağı vardır ve iddiası baştan yanlıştır. **b)** **K'nın yanlışı:** önceden bilinemeyecek bir şeyi bilinebilir gibi göstermesidir — bir sarsıntının hangi gün ve saatte

olacağı bugünkü bilimsel bilgiyle söylenemez. **M'nin yanlışı:** yer altındaki noktanın adının odak olmasıdır; merkez üssü yüzeydedir ve odağın tam üstüdür. **c)** Kaynak resmî olsa bile şu durumlarda yine sorgularız: bilgi **güncelliğini yitirmişse, bağlamından koparılarak** aktarılmışsa ya da bu kâğıtta kurduğumuz kavramlarla **çelişiyorsa**. Bu madde puanlanmaz; hangi ölçütte kaç öğrencinin takıldığı sayılır.

14

Tempo Sözcüğü Sende Ne Değiştirdi? Beceri · KB2.15 Yansıtma

a) Bir hafta önce biri sana "şu bina daha yüksek, o hâlde sarsıntıda daha çok sallanır" deseydi ne derdin? Tek cümleyle yaz. **b)** Şimdi aynı cümleye ne dersin? İki yanıtın arasındaki farkı hangi şekle ya da hangi soruya borçlusun, adını ver. **c)** Bu kâğıtta tanıştığın kavramlardan **yalnız birini** kullanarak, evinde ya da okulunda **bu hafta** yapılabilecek somut bir hazırlık adımı yaz; adımın hangi kavramdan çıktığını da söyle. **ç)** Bir bilgiyi "korkuttuğu için" değil, doğru olduğu için ciddiye aldığını nasıl anlarsın? Kendine tek soru yaz. **d)** Bu kâğıtta hangi soruda bir an "bunu zaten biliyordum" deyip sonra fikrini değiştirdin?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur, tek doğru yanıtı yoktur; kâğıdın sonundaki denetim listesiyle birlikte nitel okunur. **(a)** için aranan şey, başlangıçtaki düşüncenin **açıkça** yazılmasıdır; "bilmiyordum" yanıtı geri çevrilir ve öğrenciden tahminini yazması istenir. **(b)** için beklenen, yüksekliğin tek başına karar vermeye yetmediğini ve belirleyici olanın **yapının periyodu ile zeminin baskın periyodu arasındaki yakınlık** olduğunu söylemesidir; en sık anılan dayanaklar Ş.6 ile 9. sorunun son şikkidir. **(c)** için somut, bu hafta gerçekten yapılabilecek ve bir kavrama bağlanmış bir adım aranır: ağır bir rafın duvara sabitlenmesi (genlik ve devrilme), dolap üstündeki ağır cismin indirilmesi, evde toplanma yerinin konuşulması. Soyut ya da uygulanamaz bir adım geri çevrilir. **(ç)** için beklenen, ölçütü korkudan **dayanağa** kaydıran bir soru yazmasıdır; örneğin "Bu cümleyi kim, neye dayanarak söylüyor?" ya da "Aynı bilgiyi resmî bir duyuruda bulabiliyor muyum?" **(d)** puanlanmaz; sınıfta en sık verilen yanıtlar 4. soru (bir kez vurmak rezonans değildir) ve 10. sorudur (izolatörün ne yapmadığı).

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- **1** · Her yapının kendine özgü bir doğal titreşim frekansı vardır. Dışarıdan gelen düzenli bir zorlamanın frekansı bu değere yaklaştıkça yapının genliği büyür, eşit olduğunda en büyük değerine ulaşır: buna rezonans denir. Belirleyici olan zorlamanın gücü değil, temposudur.
- **2** · Kırılmanın başladığı yer içi noktası odak (iç merkez), onun yer yüzeyindeki tam üstü merkez üssüdür (dış merkez). Büyüklük kaynakla ilgili tek bir değerdir ve aletle belirlenir; şiddet bir yerdeki etkinin derecesidir ve uzaklığa, zemine ve yapıya göre değişir. Yerin hareketini sismograf kaydeder.
- **3** · Yapı yükseldikçe doğal titreşim periyodu uzar. Zemin sarsıntısının baskın temposu hangi yapının kendi temposuna yakınsa o yapı daha çok zorlanır; en çok zorlanan her zaman en yüksek yapı değildir. Sismik izolatör tam da bu yakınlığı bozmak ve enerjinin bir bölümünü sönmölemek için kullanılır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Rezonanstan söz ettiğim her yerde iki temponun birbirine yaklaştığını da yazdım.	☐	☐	☐
Odak ile merkez üssünü hiçbir soruda yer değiştirmedim.	☐	☐	☐
Büyüklüğün tek değer, şiddetin yerden yere değişen olduğunu en az bir kez açıkça yazdım.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde "izolatör depremi durdurur" ya da "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Her frekansın yanına Hz, her periyodun yanına ms, her genliğin yanına mm yazdım.	☐	☐	☐
Yazdığım her hükmü bir çizime, bir çizelgeye ya da bir künyeye bağladım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu	...		

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.6'yı defterine geçir ve dördüncü bir yapı ekle: periyodunu sen seç, sonra iki ayrı zemin verisi için (520 ms ve 220 ms) hangi yapının en çok zorlanacağını yeniden yaz. Bu hafta bir yapının kendi temposu olduğunu ve bu temponun yerin temposuna denk gelmesinin

ne demek olduđunu öğrendik. Peki bütün bunlarla daha güvenli bir yapıyı nasıl kurgularız ve bunu **elle yapılmıř bir modelle** gösterebilir miyiz? Gelecek hafta işe buradan başlayacağız. Şimdilik tek cümle yaz: modelinde ilk neyi denerdin?

Mini Test · Kendi Temposu Olan Yapı

FİZ.10.4.6

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir: gerçek bir kayıttan alınmamış, yalnız sorunun kurulabilmesi için düzenlenmiştir. Bu testte rezonans için bir bağıntı kullanılmaz; frekans ile periyot arasındaki çevrimde $1 \text{ s} = 1000 \text{ ms}$ alınır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Zigana Geçidinde Bakım Barınağı

Zigana geçidindeki bir yol bakım barınağında duvara asılı bir raf vardır. Barınaktaki jeneratör dört ayrı tempoda çalıştırılmış ve her temposunda rafın yalpalama genliği ölçülmüştür (çizelge). Rafın doğal titreşim frekansı ile bir tam salınımının süresi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

jeneratörün temposu	rafın yalpalama genliği
5 Hz	18 mm
8 Hz	46 mm
10 Hz	130 mm
12 Hz	40 mm

örnek veri seti · dört tempoda ölçülen genlikler

jeneratörün dört temposunda ölçülen genlikler

- A) 12 Hz ve 83 ms
 B) 8 Hz ve 125 ms
 C) 10 Hz ve 100 ms
 D) 10 Hz ve 130 ms
 E) 130 Hz ve 10 ms

İkincisi periyoda geçmektir: bir saniyede 10 tam salınım varsa bir salınım $1000 \div 10 = 100 \text{ ms}$ sürer. Genlik değerinin kendisi bir frekans ya da süre değildir; yalnız tepenin yerini bulmaya yarar.

Çeldiriciler: A, çizelgenin en büyük tempo değerini doğal frekans sanır, yani genlik sütununa hiç bakmaz · B, ikinci en büyük genliğin temposunu seçer ve tepeyi kaçar · D, frekansı doğru bulup periyot yerine genlik değerini (130) yazar, yani birimi denetlemez · E, genlik ile tempo sütunlarını yer değiştirir.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizelgede genliğin nerede **en büyük** olduğunu bulmaktır: 130 mm ile en büyük genlik **10 Hz** temposunda ölçülmüştür. Rezonans, zorlayıcı titreşimin frekansı sistemin doğal frekansına eşitlendiğinde en büyük genliği verdiği için göre rafın doğal titreşim frekansı **10 Hz**'dir.

2 Örümcek Ormanlarında Gözlem Kulesi

Örümcek Ormanları'ndaki bir gözlem kulesinin çelik ayağı, bir kez itilip bırakıldığında hep aynı tempoda gidip gelmektedir; ölçümde bir tam salınımın süresi **40 ms** bulunmuştur. Kulenin hemen yanında çalışan bir taş kırma makinesi ise **25 Hz** temposunda düzenli olarak titreşmektedir. Bu iki bilgidен çıkarılacak sonuç hangisidir?

- A) Ayağın doğal frekansı 40 Hz'dir; iki tempo uzak olduğundan genlik küçük kalır
- B) Ayağın doğal frekansı 25 Hz'dir; iki tempo uzak olduğundan genlik küçük kalır
- C) Ayağın doğal frekansı 2,5 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan genlik büyür
- D) Ayağın doğal frekansı 40 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan rezonans beklenir
- E) Ayağın doğal frekansı 25 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan genlik büyür, rezonans beklenir

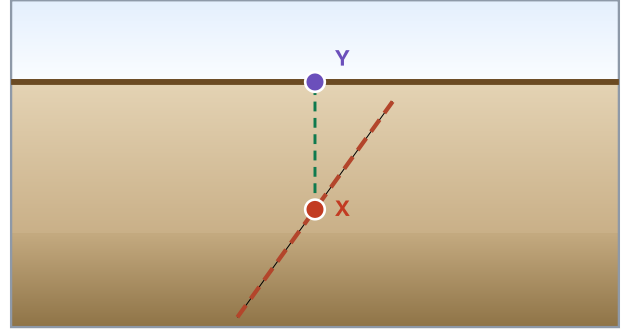
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi periyottan frekansa geçmektir: bir tam salınım 40 ms sürüyorsa bir saniyede $1000 \div 40 = 25$ **tam salınım** olur, yani ayağın doğal titreşim frekansı **25 Hz**'dir. İkincisi iki tempoyu yan yana koymaktır: makinenin zorlayıcı titreşim frekansı da 25 Hz'dir. İki frekans eşit olduğuna göre her itiş ayağın kendi gidiş gelişine denk düşer, itişler birbirinin üstüne biner ve **genlik büyür** — beklenen olay rezonanstır.

Çeldiriciler: A ve D, 40 sayısını doğrudan frekans sanar, yani milisaniyeyi saniyeye çevirmez; D ayrıca bu yanlış sayıyı 25 Hz'e eşit sayar. C, çevrimi 100'e bölerek yapar (40 ms'yi 0,4 s okur). B, çevrimi doğru yapıp iki eşit sayıyı "uzak" diye okur, yani rezonans koşulunu tersine çevirir.

3 Krom Vadisinde Çizilen Kesit

Krom Vadisi'nde bir okul kulübü, derste ki kavramları göstermek için şekildeki yer kesitini çizmiş ve iki noktayı X ile Y diye işaretlemiştir. Bu iki noktanın adları ile, **aynı büyüklükteki** bir kırılma X'ten çok daha derinde başlasaydı Y'de gözlenecek etki hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



kesitte işaretlenen X ve Y noktaları

kesitte işaretlenen X ve Y noktaları

- A) X merkez üssü, Y odaktır; daha derinde başlasaydı Y'de gözlenen etki artardı
- B) X odak, Y merkez üssüdür; daha derinde başlasaydı Y'de gözlenen etki azalırdı
- C) X odak, Y merkez üssüdür; daha derinde başlasaydı depremin büyüklüğü artardı
- D) X ile Y aynı noktanın iki adıdır; derinlik değişse de hiçbir şey değişmezdi
- E) Y odak, X merkez üssüdür; derinlik yalnız kırılma yüzeyinin adını değiştirirdi

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi adları yerine koymaktır: kırılmanın başladığı **yer içi** noktası odaktır (iç merkez) ve şekilde X'tir; onun yer yüzeyindeki tam üstü merkez üssüdür (dış merkez) ve şekilde Y'dir. İkincisi derinliği değiştirmektir: kırılma aynı büyüklükte ama daha derinde başlasaydı, sarsıntının yüzeye varmak için aldığı yol uzardı ve yol boyunca yayılarak zayıfladığı için **Y'de gözlenen etki azalırdı**. Dikkat: değişen şey depremin büyüklüğü değil, o noktada gözlenen etkidir.

Çeldiriciler: A ve E, merkez üssünü yer altında sanır; bu, haftanın en yerleşik ad karışıklığıdır · C, adları doğru koyup derinliği büyüklüğe bağlar, oysa büyüklük soruda sabit tutulmuştur · D, iki adın aynı noktayı gösterdiğini savunur ve kesitteki dik doğruyu hiç okumaz.

4 Pulur'da Komşu İki Mahalle

Pulur'da birbirine komşu iki mahalle, merkez üssüne yaklaşık **aynı uzaklıktadır**. Aynı depremde birinci mahallede eşyalar belirgin biçimde sallanmış, ikinci mahallede sarsıntı ancak fark edilmiştir. İki mahallenin zemini birbirinden farklıdır: birincisi gevşek, ikincisi sert kayalıktır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Depremin büyüklüğü gevşek zeminli mahallede daha büyüktür; büyüklük gözlem noktasına göre değişir
- B) Şiddet bir deprem için tek değerdir; uzaklıklar eşit olduğuna göre iki mahallede de aynı olmalıdır
- C) İki ayrı deprem olmuştur; büyüklükleri farklı olduğu için etkiler de farklı gözlenmiştir
- D) Büyüklük gözleme, şiddet aletle belirlenir; bu yüzden iki mahallede farklı değerler okunmuştur
- E) Depremin büyüklüğü ikisi için de aynıdır; uzaklıklar eşit olduğuna göre etki farkının kaynağı zemindir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hangi büyüklüğün tek olduğunu ayırmaktır: **büyüklük** kaynaktan açığa çıkan enerjiyle ilgilidir ve bir deprem için tektir; iki mahalle için ayrı ayrı tanımlanamaz. Farklı olan, her mahallede **gözlenen etkidir**, yani şiddettir. İkincisi bu farkın nedenini bulmaktır ve burası sorunun ayırt edici yeridir: uzaklıklar yaklaşık eşit olduğuna göre farkı uzaklık açıklayamaz.

Geriye kalan neden **zemindir**: gevşek zemin yer hareketinin genliğini ve süresini büyütebilir, sert kayalık zemin daha az büyütür.

Çeldiriciler: A, büyüklüğü gözlem noktasına bağlar, yani büyüklük ile şiddeti yer değiştirir · B, şiddeti tek değer sanır ve ölçülen farkı yok sayar · C, tek bir olayı iki ayrı deprem sayarak zemin açıklamasından kaçır · D, iki kavramın belirlenme yolunu ters kurar; büyüklük ölçüme, şiddet gözleme dayanır.

5 Aynı Sarsıntıyı Kaydeden İki İstasyon

N ve R istasyonları aynı sarsıntıyı aynı zaman ölçeğiyle kaydetmiştir (şekil). Yer içinde ilerleyen sarsıntının iki bölümünden biri ötekinden daha hızlı ilerler; bu yüzden istasyon odaktan uzaklaştıkça iki varış arasındaki süre **uzar**. Kayıtlarda N'nin varış farkı 8 s, R'ninki 3 s'dir; N'nin genliği ise R'ninkinden belirgin biçimde büyüktür. Buna göre hangisi doğrudur?



aynı olay, aynı zaman ölçeği

- A) R odağa daha yakındır; N'nin büyük genliği tek başına uzaklık vermez, zemin de etkiler
- B) N odağa daha yakındır; büyük genliği doğrudan yakınlığın kanıtı saymak yeterlidir
- C) N odağa daha yakındır; iki varış arasındaki sürenin uzaklıkla bir ilgisi yoktur
- D) R odağa daha yakındır; N'nin büyük genliği depremin orada daha büyük olduğunu gösterir
- E) Karşılaştırma yapılamaz; aynı ölçekli iki kaydın genlikleri ve süreleri okunamaz

CEVAP: A

İki adım vardır ve ikisi birbiriyle çelişiyormuş gibi görünen iki veriyi ayırmayı ister. Birincisi soruda verilen kuralı uygulamaktır: varış farkı uzaklıkla uzuyorsa, farkı **3 s** olan **R** odağa daha yakın, farkı **8 s** olan **N** daha uzaktır. İkincisi genliği doğru yerine koymaktır: N daha uzak olduğu hâlde genliği büyüktür. Bu bir çelişki değildir, çünkü **genlik tek başına uzaklık vermez**;

genliği zemin, yayılım yolu ve istasyonun koşulları da etkiler. Gevşek bir zemin üzerindeki uzak bir istasyon, sert zemindeki yakın bir istasyondan büyük genlik kaydedebilir.

Çeldiriciler: B, genliği tek ölçüt sayar ve varış farkını hiç okumaz; bu sorunun ayırt ettiği en yaygın hata budur. C, doğru kaydı seçemediği gibi soruda verilen kuralı da yok sayar. D, uzaklığı doğru bulup genliği depremin büyüklüğüne bağlar; oysa büyüklük olayın kendisine aittir ve istasyondan istasyona değişmez. E, aynı ölçekli iki kaydın karşılaştırılamayacağını savunur.

6 Salıncakta Üç Deneme

Bir çocuk salıncığı üç kez deniyor. **Birinci denemede** her itişini salıncığın kendi gidiş gelişle aynı aralıktaki yapıyor ve salıncak adım adım yükseliyor. **İkinci denemede** aynı güçle ama rastgele aralıklarla itiyor ve salıncak yükselmiyor. **Üçüncü denemede** rastgele aralıkları koruyup çok daha güçlü itiyor. Üç denemenin sonucu için hangisi doğrudur?

- A) Üç denemede de genlik aynı kalır; itişlerin aralığının sonuca etkisi yoktur
- B) Yalnız birinci denemede genlik adım adım büyür; üçüncüde itişler güçlense de birikme olmaz
- C) Üçüncü deneme birinciyle aynı sonucu verir, çünkü itiş gücü artırılmıştır
- D) Birinci denemede salıncığın kendi temposu değişir ve bu yüzden genlik büyür
- E) İkinci deneme de birincisi gibi yükselir, çünkü uygulanan güç ikisinde aynıdır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ilk iki denemeyi karşılaştırmaktır: güç ikisinde de aynıdır, değişen tek şey **itişlerin aralığıdır**. Öyleyse

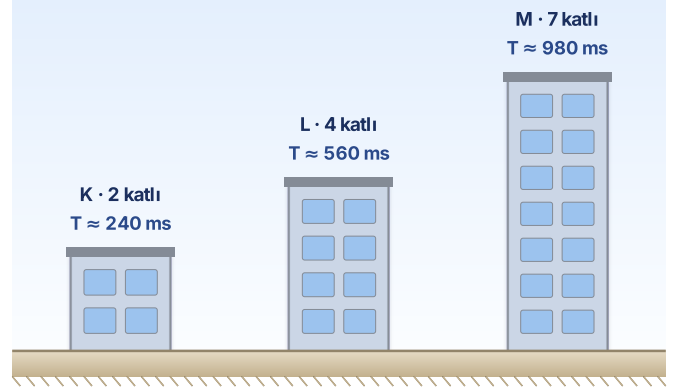
sonucu belirleyen şey güç değil, **zamanlamadır**. İkincisi üçüncü denemeyi bu sonuca vurmaktır: aralık hâlâ rastgeledir, yani itişlerin bir bölümü salıncağı geri dönerken karşılar ve yaptığı işi bozar. Güçlü itişler tek tek genliği bir miktar büyütür, ama **biriken** bir büyüme olmaz. Rezonansı yaratan şey itişin büyüklüğü değil, itişlerin salıncağın kendi temposuna denk düşmesidir.

Çeldiriciler: C, "daha güçlü itersem rezonans olur" diye düşünür; bu, haftanın en inatçı yanılgısıdır · E, iki denemeyi yalnız güçle karşılaştırır ve aralığı görmez · D, zorlamanın sistemin kendi temposunu değiştirdiğini sanır; oysa doğal tempo yapının kendi özelliğidir · A, ilk iki denemenin gözlenen farkını yok sayar.

7

Ovacık'ta Aynı Zemin Üzerinde Üç Yapı

Ovacık'taki bir yerleşim planında aynı zemin üzerinde üç yapı vardır ve doğal titreşim periyotları şekilde yazılıdır. O bölgede zemin sarsıntısının baskın periyodu **260 ms** dolayında ölçülmüştür. En çok zorlanması beklenen yapı ile, baskın periyot **930 ms** olsaydı yanıtın hangi yapıya kayacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



üç yapı aynı zemin üzerindedir · örnek veri seti

üç yapı ve doğal titreşim periyotları

- A) Önce L zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yine L zorlanırdı
- B) Önce M zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yanıt K'ye kayardı
- C) Önce M zorlanır; baskın periyot ne olursa olsun yanıt yine M olurdu
- D) Önce K zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yanıt M'ye kayardı
- E) Önce K zorlanır; baskın periyot ne olursa olsun yanıt yine K olurdu

CEVAP: D

İki adım vardır ve ikisi de aynı ölçütü kullanır: en çok zorlanan yapı, doğal titreşim periyodu zeminin baskın periyoduna **en yakın** olandır. Birincisi: 260 ms'ye en yakın değer **240 ms**'dir, yani iki katlı **K** yapısıdır; L'nin 560 ms'si ve M'nin 980 ms'si bu değerden uzaktır. İkincisi: baskın periyot 930 ms olsaydı en yakın değer 980 ms olurdu ve yanıt **M**'ye kayardı. Aynı üç yapı,

yalnız zemin verisi değıştiđi için sıra değıştirir; bu da "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" cümlesinin yanlış olduğunu gösterir.

Çeldiriciler: C, yüksekliđi tek ölçüt sayar ve zemin verisini hiç kullanmaz · E, aynı ezberin tersini kurar ve alçak yapıyı her koşulda seçer · B, iki yanıtı da yer değıştirir, yani yakınlık ölçütünü ters uygular · A, orta yapıyı "güvenli orta yol" diye seçer ve iki sayıyı da karşılaştırmaz.

8

Kop Dađı Geçidinde İstasyon Binası

Kop Dađı geçidindeki bir istasyon binasının temeli ile gövdesi arasına şekildeki katman yerleştirilmiştir. Şekilde iki kesitteki yer sarsıntısı okları aynı ölçekte ve **birebir eşit** çizilmiştir. Bu katmanın yaptığı ile **yapmadıđı** hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



temel ile gövde arasındaki katman

- A) Yapının doğal periyodunu uzatır ve enerjinin bir bölümünü sönümler; yerin hareketini değıştirmez
- B) Yapının doğal periyodunu kısaltır ve enerjiyi sönümler; ayrıca yerin hareketini de küçültür
- C) Yerin hareketinin oluşmasını engeller; yapının doğal periyodunu ise değıştirmeden bırakır
- D) Deprem büyüklüğünü küçültür; yapıya geçen sarsıntı da bu yüzden azalmış olur
- E) Yapının kütesini azaltır; yerin hareketini ve yapının doğal periyodunu aynı bırakır

CEVAP: A

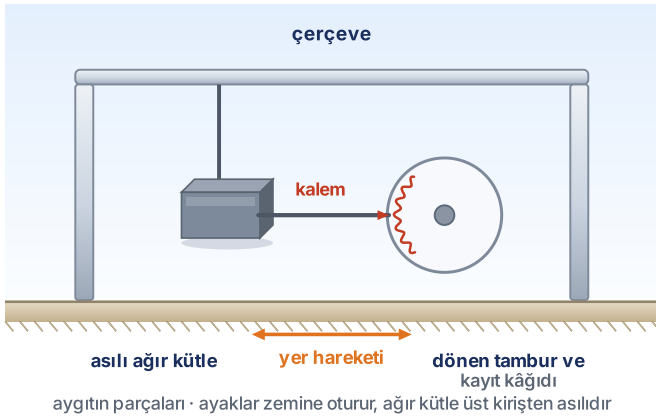
İki adım vardır. Birincisi şekildeki eşit okları okumaktır: yerin hareketi iki yapıda da aynıdır, öyleyse katmanın yere yaptığı hiçbir şey yoktur. İkincisi katmanın yapıya ne yaptığını söylemektir: sismik izolatör yapının **doğal titreşim periyodunu uzatır** ve böylece bu periyodu zeminin baskın periyodundan uzaklaştırır; iki tempo arasındaki yakınlık bozulduđu için genlik

küçülür. Ayrıca katman sarsıntı enerjisinin bir bölümünü sönmüler. Sonuç, gövdeye geçen sarsıntının azalmasıdır.

Çeldiriciler: C ve D, izolatörü depremin ya da yer hareketinin kendisine etki eden bir şey sanır; şekildeki eşit oklar tam da bunu kırmak için çizilmiştir. B, periyodun yönünü ters okur ve üstelik yer hareketini de küçültür. E, çözümü kütleyle bağlar ve periyot değişimini hiç görmez.

9 Tortum Yolunda Kurulan Aygıt

Tortum yolundaki bir gözlem noktasına şekildeki aygıt kurulmuştur. Aygıtın hangi parçasının yerle birlikte gittiği ile, **ağır kütle çerçeveye cıvatalanıp onunla birlikte hareket etmeye zorlansaydı** kayıta ne görüleceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



aygıtın çalışma ilkesi

- A) Kütle yerle birlikte gider; cıvatalansaydı iz daha büyük genlikle çizilirdi
- B) Çerçeve yerle gider, kütle yerinde kalır; cıvatalansaydı kâğıtta düz bir çizgi kalırdı
- C) Çerçeve yerle gider, kütle yerinde kalır; cıvatalansaydı iz daha büyük genlikle çizilirdi
- D) Çerçeve yerinde kalır, kütle yerle gider; cıvatalansaydı iz hiç değişmezdi
- E) İkisi de yerinde kalır; iz yalnız kâğıdın dönmesinden doğar, cıvatalamanın etkisi olmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi parçaları ayırmaktır: **çerçeve yere bağlıdır ve yerle birlikte gider**; asılı ağır kütle ise yerinde kalmaya çalışır. İkincisi izin neyi çizdiğini görmektir: kalem kütleyle bağlıdır, kâğıt ise çerçeveye birlikte kayar, öyleyse iz bu ikisi arasındaki **bağlı hareketi** gösterir. Kütle çerçeveye cıvatalansaydı iki parça birlikte gider, aralarında fark kalmaz ve kâğıtta **düz bir çizgi** kalırdı. Kaydı yaratan şey hareketin kendisi değil, iki parçanın hareketleri arasındaki farktır.

Çeldiriciler: A ve D, iki parçanın görevini yer değiştirir. C, parçaları doğru ayırıp sonucu ters kurar, yani sabitlemenin kaydı güçlendireceğini sanır. E, aygıtın yalnız kâğıdın dönmesiyle çalıştığını savunur ve bağlı hareketi hiç kullanmaz.

10 Sırakayalar Yolunda Paylaşılan Bir İddia

Sırakayalar yolundaki bir okulun panosuna asılan metinde şu cümle geçmektedir: "**Bir sarsıntının hangi gün ve hangi saatte olacağı önceden bilinebilir.**" Metnin altındaki yayımlayan, tarih ve dayanak alanları boştur. Bu iddia karşısında doğru davranış ile bu kararın kontrol listesinin hangi ölçütünden çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Metin olduğu gibi aktarılır; panoda asılı olmak resmî duyuru sayıldığı için kaynak ölçütü geçilir
- B) İddia yanlış olsa da kaynağı sormaya gerek yoktur; zaman ölçütü yalnız tarihin yazılmasını ister
- C) İddia korkutucu olduğu için hızla yayılır; dil ölçütü korkutan bilgiyi öncelikli saydığından geçerlidir
- D) İddia bugünkü bilimsel bilgiyle desteklenmez; karar, kesinlik iddiasını yoklayan ölçütten çıkar
- E) İddianın doğruluğu kaç kişinin paylaştığına bakılarak anlaşılır; paylaşım sayısı ölçüm yerine geçer

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iddianın kendisine bakmaktır: bir sarsıntının hangi gün ve saatte olacağı bugünkü bilimsel bilgiyle **söylenemez**. Bu, bilimin veremeyeceği bir kesinlik iddiasıdır ve kontrol listesinin **dördüncü** ölçütü tam da bunu yoklar; böyle bir iddia tek başına kaynağı kuşkulu kılar. İkincisi künyeye bakmaktır: yayımlayan, tarih ve dayanak alanları boştur, yani metin ikinci ölçütten de düşer. Doğru davranış, metni aktarmadan önce "kim, ne zaman, neye dayanarak söylüyor?" diye sormaktır.

Çeldiriciler: A, asılı olmayı resmîlik sayar ve künyeyi hiç sormaz · C, korkutuculuğu önem ölçüsü sanır; dil ölçütü tam tersini

söyler · B, kaynağı sorma adımını gereksiz görür · E, doğruluğu paylaşım sayısına bağlar, yani ölçüme dayanma ölçütünü yerinden eder.

11 Konursu'da Panoya Asılan İki Şerit

Konursu'daki bir okulun fen panosunda, yer içinde ilerleyen sarsıntının iki bölümü şeklindeki şeritlerle gösterilmiştir. Lacivert oklar ilerleme yönünü, turuncu çift uçlu oklar titreşim doğrultusunu göstermektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



iki şerit, iki ayrı titreşim doğrultusu

- A) İki şeritte de titreşim ilerlemeye diktir; aralarındaki tek fark ilerleme yönüdür
- B) İki şeritte de titreşim ilerleme doğrultusundadır; aralarındaki tek fark ilerleme hızıdır
- C) I'de titreşim ilerlemeye dik, II'de ilerleme doğrultusundadır; ikisi de madde içinde ilerler
- D) I maddesel ortam ister, II istemez; bu yüzden II bir gözlem noktasına önce varır
- E) İkisi de maddesel bir ortam istemez; bu yüzden ikisi de boşlukta ilerleyebilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her şeritte turuncu oku lacivert okla karşılaştırmaktır: I'de turuncu ok lacivert oka **diktir**, yani titreşim ilerlemeye diktir; II'de turuncu ok lacivert okla **aynı doğrultudadır**, yani titreşim ilerleme doğrultusundadır ve şeritte sıkışıp

seyrelen bölgeler görülür. İkincisi ortak yanlarını söylemektir: ikisi de yer içinde, yani **maddesel bir ortamda** ilerler; ikisi de mekaniktir. Bu ayırım için gereken tek şey titreşimin doğrultusudur.

Çeldiriciler: A ve B, iki şeriti aynı sayar ve farkı yön ya da hız gibi başka bir yere taşır · E, mekanik olan bu iki bölümü boşlukta ilerleyebilir sanır · D, biri için maddesel ortam gerekmediğini söyler ve üstelik varış sırasını buna bağlar.

12 Çat'ta Bir Sınıf Tartışması

Çat'taki bir sınıfta iki öğrenci tartışıyor. Birinci öğrenci "**Rezonans her zaman zarar veren bir olaydır.**", ikinci öğrenci ise "**Rezonans yalnız yapılarda görülür.**" diyor. İki yargı için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de eksiktir; rezonans müzik aletlerinde işe yarar ve yapılar dışında da görülür
- B) Birinci yargı doğrudur; ikincisi yanlıştır, çünkü rezonansın hiçbir yararlı örneği yoktur
- C) Birinci yargı doğrudur; ikincisi de doğrudur, çünkü rezonans yalnız yapılarda görülür
- D) İkisi de doğrudur; rezonans yalnız zarar verir ve yalnız yapılarda karşımıza çıkar
- E) Birinci yargı yanlıştır, rezonans hiç zarar veremez; ikinci yargı ise doğrudur

CEVAP: A

İki adım vardır, çünkü iki ayrı yargı ayrı ayrı sınıanır. Birincisi: rezonans **her zaman** zarar veren bir olay değildir. Bir müzik aletinin gövdesi, telin ürettiği titreşimi rezonansla güçlendirir ve sesi duyulur kılar; aynı ilke bazı ölçme düzeneklerinde de işe yarar. Yapılar söz konusu olduğunda ise rezonans zarar verebilir, çünkü genliğin büyümesi istenen bir şey değildir. İkincisi: rezonans **yalnız yapılarda** görülmez; su deposu, raf, gösterge paneli ve gerilmiş tel örneklerinin

hepsi bunu gösterir. İki yargı da yanlış değil, **eksiktir**: ikisi de bir doğruyu alıp bütün durumlara genişletmiştir.

Çeldiriciler: C ve D, iki ezberi birden onaylar · B, rezonansın yararlı örneği olmadığını savunur ve müzik aletlerini hiç düşünmez · E, ters uca giderek rezonansın hiç zarar veremeyeceğini söyler; oysa bu haftanın yapı örnekleri tam tersini gösterir.

13 Uğrak'ta Değerlendirilen Bir Kart

Uğrak'taki bir okul kulübünün eline şu bilgi kartı geçmiştir: künye alanları boştur ve iddia şudur: "**Bir yapının doğal titreşim periyodu, içinde kaç kişi yaşadığına göre değişir.**" Kartın iddiası ile kartın kontrol listesinin hangi ölçütünden düştüğü hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İddia doğrudur, yapı ağırlaştıkça periyot her koşulda kısalır; kart ölçüm ölçütünü geçer
- B) İddia doğrudur, periyodu yalnız zemin belirler; kart künye ölçütünü sorunsuz geçer
- C) İddia yanlıştır, periyot yapının kendi özelliklerine bağlıdır; kart kavram ölçütünden düşer
- D) İddia değerlendirilemez, bir yapının periyodu ölçülemez; bu yüzden hiçbir ölçüt işlemez
- E) İddia doğrudur, çünkü somut bir büyüklükten söz edilmiştir; bu ölçüme dayanma sayılır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iddiayı kavramla karşılaştırmaktır: bir yapının doğal titreşim periyodu **yapının kendi özelliklerine** bağlıdır ve bu hafta bunu iki yerde gördük — yüksek yapının periyodu uzun, alçak yapınınkı kısadır. İçinde kaç kişi yaşadığı bu özelliklerden biri değildir; kart kavramı yanlış kurmaktadır. İkincisi bunu ölçüte bağlamaktır: kart, **kavramların yerli yerinde olup olmadığını** yoklayan üçüncü

ölçütten düşer. Künye alanlarının boş olması da ayrıca zaman ve dayanak ölçütlerinden düşmesini gerektirir.

Çeldiriciler: B, periyodu yalnız zemine bağlar; oysa zemin sarsıntısının temposunu belirler, yapının kendi temposunu değil · A, doğru bir yönü ("ağırlaşma etkiler") koşulsuz bir kurala çevirir · E, kartta bir büyüklük adı geçmesini ölçüme dayanma sanır · D, doğal periyodun ölçülemeyeceğini savunur; oysa bu haftanın bütün çizelgeleri ölçümle elde edilmiş örnek verilerdir.

14 Bağıştaş'ta Okul Binası İçin Öneriler

Bağıştaş yakınındaki bir okulun veli toplantısında binanın güvenliği konuşulmaktadır. Elde iki örnek veri vardır: binanın doğal titreşim periyodu **480 ms** dolayında, o bölgede zemin sarsıntısının baskın periyodu ise **450 ms** dolayındadır. Bu haftanın kavramlarına göre hangi öneri doğrudur?

- A) Bina alçak olduğu için önlem gerekmez; en çok zorlanan her zaman en yüksek yapıdır
- B) Zeminin baskın periyodu ölçülemez; bu yüzden karar verilemez, yalnız dış cephe yenilenir
- C) İki periyot yakındır; yapının periyodunu 450 ms'ye daha da yaklaştırmak sarsıntıyı azaltır
- D) İki periyot yakındır; yapının periyodunu uzatan bir düzenleme bu yakınlığı bozar, raflar da sabitlenir
- E) Binanın periyodu zeminin periyodundan büyük olduğundan rezonans hiçbir koşulda olamaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki sayıyı karşılaştırmaktır: 480 ms ile 450 ms birbirine **yakındır**, yani bina zeminin baskın temposuyla kolayca uyuşabilecek durumdadır; alçak olması onu kendiliğinden güvenli kılmaz. İkincisi doğru yönü

seçmektir: yapılacak iş bu **yakınlığı bozmaktır**, yani yapının doğal periyodunu 450 ms'den uzaklaştırmaktır. Bina zaten 450 ms'nin üstünde olduğuna göre periyodu **uzatmak** iki sayıyı birbirinden daha da ayırır; bunu sağlayan düzenlemelerden biri, gövdenin periyodunu uzatan bir izolasyon katmanıdır. Buna ek olarak, yapının kendisi dışında eşya güvenliği de gerekir: ağır raflar ve dolaplar duvara sabitlenir. Bir öneri hem kavramla tutarlı hem de **uygulanabilir** olmalıdır.

Çeldiriciler: C, yönü tersine çevirir ve iki tempoyu birbirine yaklaştırmayı çözüm sanır; bu, rezonansı azaltmak yerine büyütür · A, yüksekliği tek ölçüt sayar ve verilen iki sayıyı hiç kullanmaz · E, iki sayının eşit olmamasını rezonansın tümüyle imkânsız olduğuna yorar; oysa genlik, iki tempo birbirine yaklaştıkça da büyür · B, ölçülmüş bir veriyi ölçülemez sayar ve öneriyi kavramla ilgisiz bir işe bağlar.

15 Hınıs Yolunda Eksik Kalan Karar

Hınıs yolundaki bir okulda bir öğrenci, aynı zemin üzerindeki iki yapının doğal titreşim periyodunu ölçmüş ve P için **450 ms**, R için **900 ms** bulmuştur. Ardından şunu söylemektedir: "Bir sarsıntıda R daha çok zorlanır, çünkü periyodu daha büyük." Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Çıkarım doğrudur; doğal periyodu büyük olan yapı her zaman daha çok zorlanır
- B) Çıkarım yanlıştır; doğal periyodu küçük olan yapı her zaman daha çok zorlanır
- C) Çıkarım doğrudur; iki periyodun oranı tam 2 çıktığı için karara varmak yeterlidir
- D) Karar verilemez; bir yapının doğal periyodu ölçülemeyeceği için iki sayı da geçersizdir
- E) Karar verilemez; zeminin baskın periyodu bilinmeden hangisinin zorlanacağı söylenemez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ölçütü hatırlamaktır: bir yapının ne kadar zorlanacağını belirleyen şey periyodunun büyüklüğü değil, periyodunun **zeminin baskın periyoduna yakınlığıdır**. İkincisi elimizdeki veriyi bu ölçütü karşılaştırmaktır ve burada eksik olan görülür: soruda zeminin baskın periyodu **verilmemiştir**. Baskın periyot 430 ms dolayında olsaydı P, 880 ms dolayında

olsaydı R daha çok zorlanırdı. Öyleyse iki yapının periyodunu bilmek tek başına karar vermeye yetmez; üçüncü bir sayı gerekir.

Çeldiriciler: A, "büyük periyot daha çok zorlanma" diye bir kural uydurur · B, aynı uydurma kuralın tersini kurar · C, iki sayı arasındaki oranı karar ölçütü sanır; oysa oran, zeminle karşılaştırma yapılmadan hiçbir şey söylemez · D, ölçülmüş iki veriyi ölçülemez sayar ve sorunun eksikliğini yanlış yere koyar.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 B · 4 E · 5 A · 6 B · 7 D · 8 A · 9 B · 10 D · 11 C · 12 A · 13 C · 14 D · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata bir çizelgede tepeyi bulup periyoda geçmeyi; 2'de milisaniyeden frekansa geçip iki tempoyu karşılaştırmayı; 3'te odak ile merkez üssünü ayırıp derinliği etkiye bağlamayı; 4'te uzaklık eşitken farkın zeminden geldiğini görmeyi; 5'te varış farkı ile genliğin ayrı şeyler söylediğini; 6'da kuvvet ile zamanlamayı ayırmayı; 7'de en çok zorlananın en yüksek olmadığını; 8'de izolatörün ne yapıp ne yapmadığını; 9'da kaydı yaratanın bağıl hareket olduğunu; 10'da kesinlik iddiasının tek başına kaynağı kuşkulu kıldığını; 11'de titreşim doğrultusuyla ilerleme doğrultusunu karşılaştırmayı; 12'de iki aşırı genellemeyi birden sınamayı; 13'te bir iddiayı kavram ölçütüne vurmayı; 14'te yakınlığı bozma yönünü seçmeyi; 15'te eksik veriyi fark etmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Yer Bilimleri Eğitim Seti, Üç Maketin Ölçümü, Panoya Getirilen İki Kart

FİZ.10.4.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · KB2.6 Bilgi Toplama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir çizime, bir çizelgeye ya da bir künyeye bakıp hangi kavramın doğru kurulduğuna karar vermek ve kararı gösterilebilir bir ayrıntıya dayandırmak. Hiçbir soruda rezonans için bağıntı kullanılmaz ve hiçbir yapının periyodu hesaplanmaz; yalnız $1\text{ s} = 1000\text{ ms}$ çevrimi yapılır. Bütün sayılar örnek veri setidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "merkez üssü yer altındadır", "büyüklüğü aynı olan iki deprem her yerde aynı hasarı verir", "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır", "şiddet ile büyüklük aynı şeydir" ve "korkutucu olan bilgi daha önemlidir". Bağlam 1 odak ile merkez üssünü ayırmayı ve derinliğin yüzeydeki etkiye ne yaptığını; Bağlam 2 bir çizelgeden rezonansa en yakın yapıyı bulmayı, aynı soruyu ikinci bir veriyle yeniden sormayı ve bir soruyu yanıtlamak için hangi verilerin gerektiğini; Bağlam 3 iki bilgi kartını ölçütlerle tartmayı ve doğru bir bilgidен yanlış bir sonuç çıkarmayı yoklar. Hiçbir maddede sayım kalıbı kullanılmamıştır.

BAĞLAM 1 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN, YER BİLİMLERİ EĞİTİM SETİNDEN KURDUĞU PANO

Bir okulun fen kulübü, MTA'nın okullar için hazırladığı yer bilimleri eğitim setindeki iki **kesit çizimini** panoya geçirmiştir (şekil). Çizimler setten olduğu gibi alınmıştır; panonun altındaki açıklama yazılarını ise kulüp üyeleri kendileri yazmıştır.

İki kesitte de kırmızı nokta, yer içinde kırılmanın başladığı yeri gösterir; mor nokta ise yer yüzeyindedir ve iki kesitte de **tam aynı yerdedir**. Aradaki tek fark şudur: birinci kesitte kırılma yüzeye yakın bir derinlikte, ikinci kesitte ise çok daha derinde başlamıştır. Kulübün notunda iki olayın **büyüklüğünün aynı** olduğu yazılıdır. Kulübün yazdığı açıklamanın bir satırında da şu cümle geçmektedir: "**Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır.**"



iki kesitte de mor nokta aynı yerdedir; değişen tek şey kırmızı noktanın derinliğidir

eğitim setinden alınan iki kesit · örnek veri seti

eğitim setindeki iki kesit · mor nokta iki çizimde de aynı yerdedir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Noktanın Adı ve Biri Ötekinden Nasıl Bulunur FİZ.10.4.6-a · OB4

Kesitlerdeki kırmızı ve mor noktaların adları ile, mor noktanın yerinin kırmızı noktadan nasıl bulunduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kırmızı odak, mor merkez üssüdür; mor nokta odaktan yüzeye dik çıkılarak bulunur
- B) Kırmızı merkez üssü, mor odaktır; mor nokta kırılma yüzeyi boyunca ilerlenerek bulunur
- C) Kırmızı odak, mor merkez üssüdür; mor nokta kırılma yüzeyinin yüzeyi kestiği yerdir
- D) İkisi de odaktır; mor nokta yalnız ölçümü kolaylaştırmak için yüzeye taşınmış bir işaretir
- E) Kırmızı merkez üssü, mor odaktır; iki nokta arasındaki uzaklık depremin büyüklüğünü verir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi adları yerine koymaktır: kırılmanın başladığı **yer içi** noktası odaktır (iç merkez) ve kesitte kırmızıdır; yer yüzeyindeki mor nokta ise

merkez üssüdür (dış merkez). İkinci kesit arasındaki bağı söylemektir: merkez üssü, odaktan yer yüzeyine **dik** çıkıldığında varılan noktadır; kesitte bu doğrultu yeşil kesikli doğruyla çizilmiştir. Bu yüzden iki kesitte odağın derinliği farklı olduğu hâlde mor nokta aynı yerde kalabilmiştir: iki odak da aynı dikey doğrultu üzerindedir.

Çeldiriciler: B ve E, iki adı yer değiştirir; bu, "merkez üssü yer altındadır" yanılgısının doğrudan karşılığıdır, E ayrıca derinliği büyüklük sanır · C, adları doğru koyup merkez üssünü kırılma yüzeyinin yüzeyi kestiği yer sanar; o nokta genellikle odağın tam üstü değildir · D, iki noktayı aynı sayarak kesitteki dik doğruyu hiç okumaz.

2 Kulübün Yazdığı Cümlelerin Nesi Yanlış

FİZ.10.4.6-ç · E3.4

Panodaki açıklamada geçen "Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır." cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; kesit çizimleri de bu tanıma olduğu gibi göstermektedir
- B) Cümle yanlıştır; merkez üssü de odak da yer içindedir, ikisi farklı derinliklerdedir
- C) Cümle yanlıştır; tarif edilen nokta odaktır, merkez üssü ise onun yüzeydeki tam üstüdür
- D) Cümle yanlıştır; tanım doğrudur ama "kırılma" yerine "sarsıntı" yazılmalıydı
- E) Cümle değerlendirilemez; panoda iki olayın büyüklüğü verilmeden karar verilemez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi cümlelerin **hangi noktayı** tarif ettiğini bulmaktır: "yer altında kırılmanın başladığı nokta" tanımı doğrudur, ama bu tanım **odağa** aittir. İkincisi yanlış nereden olduğunu söylemektir: cümlede tanım değil, tanıma verilen **ad** yanlıştır. Merkez üssü yer altında değildir; odağın yer yüzeyindeki tam üstüdür. Doğrusu şudur: "Odak, yer altında kırılmanın başladığı noktadır; merkez üssü ise onun yer yüzeyindeki izdüşümüdür." Bu, kontrol listesinin kavram ölçütünün yakaladığı bir hatadır ve kaynağın resmî olup olmamasıyla ilgili değildir.

Çeldiriciler: A, kesitteki mor noktanın yüzeyde olduğunu görmeden cümleyi onaylar · B, yanlış doğru bulur ama düzeltmeyi de yanlış kurar ve merkez üssünü yine yer içine koyar · D, hatayı bir sözcük seçimine indirir; oysa sorun sözcükte değil, iki adın yer değiştirmesindedir · E, elde yeterli bilgi

olduğu hâlde karar vermektan kaçır; bir tanımın doğruluğu için büyüklük verisi gerekmez.

3 Aynı Büyüklük, İki Ayrı Derinlik FİZ.10.4.6-d · KB2.8

İki olayın büyüklüğü aynı olduğuna göre, **mor noktanın bulunduğu yerde** gözlenmesi beklenen etkiler ile bu farkın hangi büyüklükte ortaya çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Karşılaştırma yapılamaz; derinlik bilgisi yüzeydeki etkiyle hiçbir biçimde ilişkilendirilemez
- B) Birinci kesitteki etki daha büyük beklenir; fark büyüklükte değil, gözlenen etkide yani şiddettedir
- C) İki kesitte de etki aynı beklenir; merkez üssü aynı yerde olduğu için sonuç da aynı olmak zorundadır
- D) Birinci kesitteki etki daha büyük beklenir; bu, birinci olayın büyüklüğünün daha büyük olduğunu gösterir
- E) İkinci kesitteki etki daha büyük beklenir; derin başlayan bir kırılma yüzeye daha çok enerji taşır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi kesitte yolun kısa olduğunu görmektir: birinci kesitte kırılma yüzeye **yakın** bir derinlikte başlamıştır, ikincisinde çok daha derinde. Sarsıntı yol boyunca yayılarak zayıfladığı için, mor noktaya varan sarsıntının **birinci kesitte daha güçlü** olması beklenir. İkinci farkı doğru büyüklüğe yazmaktır ve sorunun ayırt edici yeri burasıdır: iki olayın **büyüklüğü aynıdır** ve soruda böyle verilmiştir; değişen şey o noktada **gözlenen etkidir**, yani şiddettir. Aynı büyüklükteki iki olay, yalnız derinlikleri farklı olduğu için yüzeyde farklı etkiler bırakabilir.

Çeldiriciler: D, farkı doğru bulup onu büyüklüğe yazar; bu, haftanın en kritik ayrımını kaçıran seçenektir · C, merkez üssünün aynı olmasını sonucun da aynı olması için yeterli sayar, yani derinliği hiç

kullanmaz · E, derinliği ters okur ve uzun yolun daha güçlü bir sarsıntı getireceğini savunur · A, elde iki karşılaştırılabilir kesit olduğu hâlde karar vermekten kaçır.

BAĞLAM 2 · TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE PROJESİNDE ÜÇ MAKETİN ÖLÇÜMÜ

Bir lisenin TÜBİTAK destekli proje ekibi, yapı yüksekliği ile doğal titreşim periyodu arasındaki ilişkiyi göstermek için farklı kat sayısında **üç maket** hazırlamıştır. Ekip her maketi bir kez hafifçe itip bırakmış ve bir tam salınımın süresini ölçmüştür; sonuçlar çizelgededir.

Ardından ekip, maketleri düzenli tempoda gidip gelen bir masaya yerleştirir. Masanın temposu ayarlanabilmektedir ve ilk denemede **4 Hz'e** ayarlanmıştır. Ekibin defterindeki not şudur: "**Masanın itiş gücünü hiç değiştirmedik; yalnız temposunu değiştirdik.**" Bütün değerler örnek veri setidir.

maket yapı	kat sayısı	ölçülen doğal titreşim periyodu
P	3	160 ms
R	6	240 ms
S	10	360 ms

ekibin üç maketten aldığı ölçümler · örnek veri seti

ekibin üç maketten aldığı periyot ölçümleri

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İlk Denemede Hangi Maket Zorlanır

FİZ.10.4.6-a · OB7

Masanın 4 Hz temposuna karşılık gelen periyot ile bu denemede en çok zorlanması beklenen maket hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 400 ms ve S maketi
- B) 250 ms ve P maketi
- C) 250 ms ve R maketi**
- D) 4000 ms ve S maketi
- E) 250 ms ve S maketi

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi masanın temposunu maketlerin diliyle yazmaktır: 4 Hz, saniyede 4 tam gidiş geliş demektir, öyleyse bir gidiş gelişin süresi $1000 \div 4 = 250 \text{ ms}$ 'dir. İkincisi çizelgede bu değere **en yakın** periyodu aramaktır: P 160 ms, R 240 ms, S 360 ms'dir ve 250 ms'ye en yakın olan **R maketidir** (fark yalnız 10 ms). Zorlayıcı titreşimin periyodu bir yapının kendi periyoduna yaklaştıkça o yapının genliği büyür; öyleyse en çok zorlanması beklenen maket R'dir. Dikkat: en çok zorlanan, en yüksek maket olan S değildir.

Çeldiriciler: A, çevrimi yanlış yapar (4 Hz'i 400 ms sayar) ve buna uyan maketi seçer · D, saniyeyi milisaniyeye çevirirken bölme yerine çarpar · E, çevrimi doğru yapıp en yüksek maketi seçer; bu, "en yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" yanılığdır · B, çevrimi doğru yapıp çizelgede en yakın değeri değil ilk satırı seçer.

5 Tempo Düşürülünce Sıra Değişiyor

FİZ.10.4.6-d · KB2.8

Ekip ikinci denemede masanın temposunu 2,5 Hz'e düşürür ve itiş gücünü hiç değiştirmez. Bir öğrenci, "sonuç değişmez, çünkü en yüksek maket her denemede en çok zorlanır" demektedir. Bu denemede en çok zorlanması beklenen maket ile öğrencinin cümlesinin değerlendirmesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) P maketi; öğrenci haklıdır, çünkü tempo düştükçe kısa periyotlu maket öne çıkar
- B) R maketi; öğrenci haklıdır, çünkü ölçülen sonuç iki denemede de aynı kalmıştır
- C) S maketi; öğrenci haklıdır, çünkü en yüksek maket her denemede en çok zorlanır
- D) P maketi; öğrenci haksızdır, çünkü itiş gücü değişmediği sürece hiçbir maket zorlanmaz
- E) S maketi; öğrenci haksızdır, çünkü sıra yüksekliğe değil tempoların yakınlığına bağlıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yeni tempoyu periyoda çevirip çizelgeye vurmaktır: 2,5 Hz için bir gidiş geliş $1000 \div 2,5 = 400$ ms sürer ve bu değere en yakın periyot 360 ms ile **S maketine** aittir. İkincisi öğrencinin gerekçesini sınamaktır ve asıl ayırt edici adım budur: S bu denemede gerçekten en çok zorlanır, ama **öğrencinin gerekçesi yanlıştır**. Birinci denemede en çok zorlanan

R idi; sıra, maketlerin yüksekliği hiç değişmediği hâlde **yalnız masanın temposu değiştiği için** değişmiştir. Doğru sonucu yanlış bir gerekçeyle savunmak, bu haftanın en kolay düşülen tuzağıdır.

Çeldiriciler: C, doğru maketi seçip yanlış gerekçeyi onaylar; bu seçenek ile doğru seçeneği ayıran tek şey gerekçedir · A, çevrimi ters yönde kullanır ve tempo düştükçe kısa periyodun öne çıkacağını sanır · B, iki denemenin sonucunu aynı sanır ve çizelgeyi yeniden okumaz · D, gücün değişmemesini hiçbir maketin zorlanmayacağı biçiminde okur; oysa zorlanmayı belirleyen şey güç değil zamanlamadır.

6 Panoya Yazılacak Sorunun İhtiyacı

FİZ.10.4.6-b · KB2.6

Ekip panoya şu soruyu yazmak istiyor: "Okulumuzun spor salonu bir sarsıntıda ne kadar zorlanır?" Bu sorunun yanıtlanabilmesi için gereken **iki** veri ile bu verilerin nereden toplanacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Salonun kat sayısı ile dış cephe rengi; ikisine de yerinde bakılarak karar verilir, başka bir veriye gerek kalmaz
- B) Salonun doğal titreşim periyodu ile zeminin baskın periyodu; ilki ölçülür, ikincisi kurum verilerinden alınır
- C) Bir sonraki sarsıntının günü ile büyüklüğü; ikisi de resmî duyurulardan önceden öğrenilebilir
- D) Salonun doğal titreşim periyodu ile yüksekliği; yükseklik bilinince zemin verisine gerek kalmaz
- E) Yalnız zeminin baskın periyodu; bu değer bilinince salonun kendi periyoduna hiç gerek kalmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sorunun hangi ölçüte dayandığını görmektir: bir yapının ne kadar zorlanacağını belirleyen şey, yapının **doğal titreşim periyodu** ile zeminin **baskın periyodu** arasındaki yakınlıktır. Öyleyse gereken veri bu iki sayıdır; biri olmadan karar verilemez. İkincisi her verinin kaynağını ayırmaktır: yapının periyodu **yapının kendisinde ölçülür**, zeminin baskın periyodu ise yerin yapısını inceleyen ve yer hareketlerini izleyen kuruluşların verilerinden

toplanır. Bir soruyu yazmak, onu yanıtlayacak veriyi ve o verinin kimde olduğunu da yazmayı gerektirir.

Çeldiriciler: D, yüksekliği zemin verisinin yerine koyar; oysa yükseklik yalnız periyodun uzun mu kısa mı olduğunu sezdirir, karşılaştırmayı yapmaz · E, yapının kendi periyodunu karara hiç katmaz · C, bilimin veremeyeceği bir kesinliği veri sayar ve üstelik onu resmî duyurulara bağlar · A, kavramla ilgisi olmayan iki gözlemi veri sayar.

BAĞLAM 3 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN PANOSUNA GETİRİLEN İKİ KART

Bir okulun bilim kulübü, koridora asacağı pano için toplanan bilgi kartlarını tek tek elden geçirmektedir. Kulüp, derste kurulan altı ölçütlük kontrol listesini kullanmaktadır; listenin ölçütleri sırasıyla şunları yoklar: ölçüme dayanma, zaman ve ölçek, kavram doğruluğu, kesinlik iddiası, korkutma dili ve resmî bir izleme kuruluşunun duyurusunda yer alma.

Panoya iki kart getirilmiştir (şekil). **D kartının** künye alanları boştur; **E kartı** ise resmî bir izleme kuruluşunun duyurusuna dayanır ve tarihi yazılıdır. Kulüpten bir öğrenci, E kartındaki bilgiye bakarak panoya şu sloganı yazmak istemektedir: "**Binamız alçak, o hâlde güvendeyiz.**"

D

yayımlayan: adı yazılmamış
tarih: yok
dayanağı: bir paylaşım

iddia:
"Büyüklüğü aynı olan iki deprem her yerde aynı hasarı verir."

E

yayımlayan: resmî izleme kuruluşunun duyurusu
tarih ve dayanak: var

iddia:
"Yapının doğal titreşim periyodu, yapının kendi özelliklerine bağlıdır."

panoya asılmak üzere getirilen iki kart

panoya getirilen iki bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

D Kartı Hangi Ölçütten Düşüyor

FİZ.10.4.6-c · OB1

D kartındaki "Büyükliği aynı olan iki deprem her yerde aynı hasarı verir." iddiası için hangisi doğrudur?

- A) İddia yanlıştır; hasarı uzaklık, zemin ve yapı da belirler, kart kavram ölçütünden düşer
- B) İddia doğrudur; büyüklük tek değer olduğuna göre hasar da her yerde tek değerdir
- C) İddia yanlıştır; çünkü aynı büyüklükteki iki deprem aslında hiç aynı sayılamaz
- D) İddia yanlıştır; ama tek eksiği künyesinin boş olmasıdır, kavramları yerli yerindedir
- E) İddia değerlendirilemez; iki depremin büyüklükleri sayıyla verilmediği için karar verilemez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddiayı kavramla karşılaştırmaktır: büyüklük kaynakta açığa çıkan enerjiyle ilgilidir ve bir deprem için tektir, ama bir yerde **gözlenen etki** yalnız kaynağa bağlı değildir. Aynı büyüklükteki iki deprem, merkez üssüne uzaklık, zeminin cinsi ve yapıların kendi özellikleri farklı olduğu için çok farklı etkiler bırakabilir. İkincisi hatayı bir ölçüte bağlamaktır: kart, **kavramların yerli yerinde olup olmadığını** yoklayan ölçütten düşer, çünkü büyüklüğü şiddetin yerine koymaktadır. Künyesinin boş olması da ayrıca zaman ve dayanak ölçütlerinden düşmesini gerektirir, ama asıl hata kavramdadır.

Çeldiriciler: B, büyüklüğün tek değer olmasından hasarın da tek olacağı sonucunu çıkarır; haftanın kırmak istediği yanlış tam olarak budur · D, iddiayı yanlış bulur ama kavram hatasını görmez ve eksiği yalnız künyeye indirir · C, itirazı doğru yapıp

gerekçeyi yanlış kurar; iki depremin büyüklüğü gerçekten aynı olabilir · E, bir kavram yanlışını sayı eksikliğine bağlar.

8

Doğru Karttan Çıkarılan Yanlış Sonuç

FİZ.10.4.6-ç · E3.4

Öğrencinin E kartına dayanarak yazmak istediği "Binamız alçak, o hâlde güvendedeyiz." sloganı için hangisi doğrudur?

- A) Slogan uygundur; kart resmî bir duyuruya dayandığı için ondan çıkan her sonuç güvenilirirdir
- B) Slogan uygun değildir; çünkü E kartındaki bilgi de yanlıştır ve panoya hiç asılmamalıdır
- C) Slogan uygundur; alçak yapıların doğal periyodu kısa olduğu için hiçbir zemine uymaz
- D) Slogan uygun değildir; kart doğrudur ama alçak olmak tek başına güvenliği göstermez
- E) Slogan uygun değildir; yerine okuru korkutan ve aciliyet duygusu veren bir cümle yazılmalıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kartı ile sloganı ayırmaktır: E kartındaki bilgi **doğrudur** ve altı ölçütü de geçer — bir yapının doğal titreşim periyodu gerçekten yapının kendi özelliklerine bağlıdır. İkincisi sloganın bu bilgiden çıkıp çıkmadığını sınamaktır: alçak bir yapının periyodu **kısa**dır, ama kısa periyot kendiliğinden güvenlik demek değildir. Zeminin baskın periyodu da kısaysa iki tempo birbirine yaklaşır ve alçak yapı da çok zorlanabilir. Ayrıca yapı güvenliği yalnız periyotla değil, projeye uygunluk, taşıyıcı sistemin korunması ve eşyaların sabitlenmesiyle birlikte kurulur. Doğru bir kaynaktan yanlış bir sonuç çıkarılabilir; kaynağı denetlemek, çıkarımı denetlemekten ayrı bir iştir.

Çeldiriciler: A, kaynağın doğruluğunu çıkarımın doğruluğu sayar; bu sorunun ayırt ettiği hata tam olarak budur · C, alçak yapının periyodunun hiçbir zemine uymayacağını savunur, yani zemin verisini hiç düşünmez · B, doğru bir kartı da

eleyerek kaynak değerlendirmeyi kaynak reddetmeye çevirir · E, sloganı doğru gerekçeyle eler ama yerine korkutan bir cümle önerir; ölçeğin dil ölçütü bunu açıkça dışarıda bırakır.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 B · 4 C · 5 E · 6 B · 7 A · 8 D (B 2, D 2, E 2, A 1, C 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata odak ile merkez üssünü ayırmayı ve ikisi arasındaki dik bağı; 2'de doğru bir tanıma yanlış ad verilmesini yakalamayı; 3'te derinlik farkının büyüklüğe değil gözlenen etkiye yazıldığını; 4'te frekanstan periyoda geçip çizelgede en yakın değeri aramayı; 5'te doğru sonucun yanlış gerekçeyle savunulabildiğini; 6'da bir soruyu yanıtlamak için hangi iki verinin gerektiğini ve her birinin nereden toplanacağını; 7'de büyüklüğün tek olmasının hasarın da tek olmasını gerektirmediğini; 8'de doğru bir kaynaktan yanlış bir çıkarım yapılabileceğini yoklar.

Etkinlik · Bir Afişin Arkasında Ne Var?

FİZ.10.4.6-b, c, ç, d

KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · OB1 Bilgi

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: föy, renkli kalem, isteğe bağlı A3 kâğıt

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Dumanlı'daki bir okulun koridoruna asılacak **tek bir afiş** hazırlayacaksınız. Kural şudur: afişte yazan her cümlemin arkasında bir **dayanak** olacak ve afiş kimseyi korkutmayacak — okuyanın yapabileceği bir şey söyleyecek. **Bu föyde hiçbir aygıt kullanılmaz:** sarsma denemesi, ağırlık düşürme ya da maket kurma yoktur, iş baştan sona elle yazma ve çizmedir. **İş bölümü:** bir kişi yazar, bir kişi çizer, bir kişi ölçütleri okur, bir kişi süreyi tutar; her adımdan sonra görevler döner.

1 Üç İddiayı Elden Geçirin 1. adım · grupça · 7 dakika

Koridorda duyulan üç cümle aşağıdadır. Her satırda önce **nesi eksik ya da yanlış** olduğunu yazın, sonra afişe girebilecek **düzeltilmiş hâlini** kurun. Düzeltilmiş hâl korkutmasın ve okuyana yapılabilir bir şey söylesin. **a)** Her satırın sağına, o iddianın çalışma kâğıdındaki kontrol listesinin hangi ölçütüne takıldığını numarasıyla ekleyin. **b)** Üç iddiadan hangisi yanlış bir **kavram** taşıyor, hangisi yanlış bir **davranış** öneriyor? İşaretleyin.

BİR CÜMLE AFİŞE GİRMEDEN ÖNCE DÖRT KAPIDAN GEÇER



Ş.F1 · bir cümle afişe girmeden önce geçtiği dört kapı

Koridorda duyulan iddia	Nesi eksik ya da yanlış?	Afişe girecek düzeltilmiş hâli
1 - "Merkez üssüne uzak olan bir yerde sarsıntı hiç hissedilmez."	uzaklık etkiyi azaltır ama sınırlamaz, zemin de belirleyicidir	Uzak yerlerde etki genellikle daha küçüktür; yine de zemin ve yapı belirleyicidir.
2 - "Sarsıntı başlayınca yapılacak ilk iş hemen dışarı koşmaktır."	sarsıntı sırasında koşmak tehlikelidir, davranış önerisi yanlıştır	Sarsıntı sırasında bulunduğun yerde korunaklı bir noktaya çekil, sarsıntı geçtikten sonra çık.
3 - "Sismik izolatörü olan bir yapıda başka hiçbir önleme gerek kalmaz."	izolatör yalnız gövdeye geçen sarsıntıyı azaltır, eşya güvenliğini sağlamaz	İzolatör gövdeye geçen sarsıntıyı azaltır; raflar yine de sabitlenmelidir.

HOCA İÇİN

Birinci iddia bir kavramı yanlış kurar: uzaklık gözlenen etkiyi genellikle azaltır, ama **sınırlamaz**; üstelik gevşek zemin uzakta bile etkiyi büyütebilir. Kontrol listesinin **üçüncü** ölçütüne (kavram doğruluğu) takılır. Bu iddiayı düzeltirken sınıfın "uzak yerde hiçbir şey olmaz" cümlesini "uzak yerde etki genellikle daha küçüktür" biçiminde **ölçülü** yazması aranır. **İkinci iddia** bir kavramı değil bir **davranışı** yanlış önerir: sarsıntı sürerken koşmak, merdiven ve çıkışlarda tehlike yaratır. Doğrusu, sarsıntı sırasında bulunulan yerde korunaklı bir noktaya çekilmek, sarsıntı geçtikten sonra tahliye etmektir. Bu iddia **beşinci** ölçüte (yapılabilir adım verme) takılır. Okulunuzun tatbikat yönergesi varsa düzeltilmiş hâli onunla birlikte okutun. **Üçüncü iddia** doğru bir bilgidен yanlış bir sonuç çıkarır: izolatör gövdeye geçen sarsıntıyı azaltır, ama raftaki ağır bir cismi yerinde tutmaz; **üçüncü** ve **beşinci** ölçütlere birlikte takılır. **(b)** için beklenen ayırım şudur: birinci ve üçüncü iddia kavramla, ikincisi davranışla ilgilidir. Bu adımda içerik dayatmayın; yalnız "bunu kim söylüyor, neye dayanıyor?" sorusunu her satırda yeniden sordurun.

2

Sloganı Yazın 2. adım · bireysel yazın, grupça seçin · 6 dakika

Kurallar üçtür: **en çok yedi sözcük** · korkutmaz, yapılabilir bir davranış söyler · bu haftanın kavramlarından en az birini içerir. Önce her üye kendi taslağını yazsın, sonra grup birini seçsin ve neden onu seçtiğini son satıra yazsın.

Taslak	Slogan	Hangi kavramı içeriyor?
1		
2		
3		
seçilen	örnek: Rafını sabitle, temposunu bil.	örnek: doğal titreşim periyodu

HOCA İÇİN

Bu adımda tek işiniz **üç kuralı hatırlatmaktır**; slogan önermeyin. Kabul edilebilir örnekler: "Rafını sabitle, sarsıntı seni şaşırtmasın." · "Her yapının bir temposu vardır, seninkini bil." · "Kaynağı sor, sonra paylaş." Geri çevrilecek örnekler üç türdür. **Birincisi** korkutan sloganlardır ("Her an olabilir, hazır mısın?"); ölçüğün dil ölçütü bunları üst düzeye çıkarmaz, bilgisi doğru olsa bile. **İkincisi** kavram taşımayan genel geçer cümlelerdir ("Deprem gerçeğini unutma"). **Üçüncüsü** yedi sözcüğü aşanlardır; sınıfa sözcükleri saydırın, siz saymayın. Grup seçimini yaparken oylama değil **gerekçe** isteyin: seçilen sloganın hangi kuralı en iyi karşıladığını yazan üye bunu sınıfa okusun. Hızlı biten gruba ek iş verin: aynı sloganı korkutan bir dille yeniden yazsınlar ve iki hâli yan yana koyup hangisinin okuru gerçekten bir adım attırdığını tartışsınlar.

3 Taslağı Doldurun 3. adım · grupça · 8 dakika

Afişin ön yüzü ve arka yüzü Ş.F2'dedir. **a)** Slogan bandına 2. adımda seçtiğiniz sloganı geçirin. **b)** Görsel alanına **tek bir çizim** yapın; bu haftanın çizimlerinden birini seçebilirsiniz (kesit, iki yapı, izolatörlü kesit). **c)** Yeşil kutulara, **okulunuzda bu hafta** yapılabilecek üçer sözcüklük birer adım yazın. **ç)** Arka yüzü, kullandığınız her bilginin künyesini geçirin: kaynağın adı ve yayımlayanı, tarihi ve dayanağı, hangi ölçütten geçtiği. **d)** Afişi teslim etmeden önce kendinize tek soru sorun: bu afişi koridorda okuyan biri, okuduktan sonra **ne yapabilir?**

SLOGAN BANDI

görsel alanı (tek bir çizim)

123

yapılabilir üç adım

afiş ön yüzü

ARKA YÜZ · KAYNAK KÜNYESİ

kaynağın adı ve yayımlayanı

tarihi ve dayanağı

hangi ölçütten geçti

afiş arka yüzü

afiş taslağı ve arka yüzdeki kaynak künyesi

Ş.F2 · afiş taslağı ve arka yüzdeki kaynak künyesi

HOCA İÇİN

Bu adımın en çok takılan yeri **yeşil kutulardır**. Aranacak şey somut ve bu hafta gerçekten yapılabilecek adımlardır: "rafı duvara sabitle", "dolap üstünü boşalt", "toplanma yerini konuş", "çıkış yolunu açık tut". Geri çevrilecekler soyut ya da bu okulda uygulanamaz olanlardır: "binayı güçlendir", "izolatör taktır". Ölçeğin yapılabilirlik ölçütü tam da bunu ayırır: adım bu okulda bu hafta yapılabiliyorsa 4, yapılamıyorsa 1'dir. **Arka yüz boş kalırsa** afiş teslim alınmaz; bu föyün tek kuralı zaten "her cümlemin arkasında bir dayanak" olmasıdır ve arka yüz o kuralın kendisidir. Künyesini yazamayan grup o cümleyi afiştan çıkarmalıdır — bu, bir eksik değil, doğru bir karardır ve ayrıca övülür. Görsel alanına yıkım çizimi yapan grubu uyarın: bu afişin işi korkutmak değil, yol göstermektir; çizim bir kavramı göstermelidir. Hızlı biten gruba arka yüzün son satırını doldurtun: hangi cümlemin hangi ölçütten geçtiğini tek tek yazsınlar.

4

Kendi Afişinizi Ölçekle Okuyun 4. adım · grupça · 4 dakika · form toplanır

Aşağıdaki ölçekte **önce grup kendi afişini** işaretler, sonra öğretmen okur. **a)** Beş satırı da işaretleyin. **b)** En düşük puanı verdiğiniz satırın yanına, onu bir üst düzeye çıkarmak için ne yapmanız gerektiğini yazın. **c)** Bu çalışmada grubunuzun en çok tartıştığı cümle hangisiydi ve tartışmayı ne bitirdi?

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavram doğruluğu	Kavramlar yerli yerinde, hiçbiri karışmamış	Bir kavram eksik açıklanmış	İki kavram karışmış	Kavram yok ya da yanlış
Dayanak	Her cümlemin arkasında künyesi yazılı bir kaynak var	Çoğunun dayanağı yazılı	Yalnız bir dayanak yazılı	Dayanak gösterilmemiş
Dil (korkutmama)	Sakin ve yol gösterici, abartı yok	Genelde sakın, bir cümle abartılı	Korkutma ile bilgilendirme karışmış	Baştan sona korkutucu
Yapılabilirlik	Üç adımın üçü de bu okulda bu hafta yapılabilir	İkisi yapılabilir	Biri yapılabilir	Adımlar soyut ya da uygulanamaz
Slogan	Yedi sözcüğü aşmaz, akılda kalır, kavram içerir	Kısa ama kavramı zayıf	Uzun ya da genel geçer	Slogan yok
Grubumuzun toplam puanı	20 üzerinden kendi işaretleme			

HOCA İÇİN

Puan 20 üzerindendir: **17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı**. Önce grubun işaretleme, sonra kendinizinkini yazın; asıl konuşulacak yer iki işaretleme arasındaki **farktır**. En sık görülen fark dayanak satırındadır: grup künyeyi "yazdık" sayar, siz arka yüze bakıp künyenin kaynağın adını mı yoksa yalnız bir bağlantıyı mı içerdiğine bakarsınız. İkinci sık fark dil satırındadır; bir tek abartılı cümle bile afişi üst düzeyden indirir ve bu, bu haftanın ayırt edici

ölçütüdür. (c) şikkını mutlaka okutun: gruplar genellikle ikinci iddianın düzeltilmiş hâlinde ve yeşil kutulardaki adımların yapılabilirliğinde tartışır; tartışmayı bitiren şey çoğu zaman "bunu bu hafta gerçekten yapabilir miyiz?" sorusudur. Formları toplayın, puanları sınıfa tek tek okumayın. Afişleri okul yönetimine gösterip koridora asmayı önerin; bu, dersin çıktısını okulun işine bağlar.

Teslim ve kapanış: Afişinizi, ölçek formunuzu ve föyü birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: afişinizdeki hangi cümlenin arkasında en sağlam dayanak var? **Çıkış notu** · **gelecek hafta için:** Afişiniz bir cümle kurdu. Gelecek hafta aynı işi cümleyle değil **elinizle** yapacağız: karton, çubuk ve bantla kurulmuş küçük bir yapıyı sallayıp neyin işe yaradığını göreceğiz. Bugünden tek bir satır yazın: yapınızı sağlamlaştırmak için ilk hangi parçayı eklerdiniz ve bu parçanın yapının temposunu nasıl değiştirmesini beklersiniz?